分类号：_____ 密　　级：_____

UDC：_____ 单位代码：10078

华北水利水电大学专业硕士学位论文

新概念污水处理厂碳排放量核算研究

——以睢县第三污水处理厂为例

Research on carbon emission accounting of new concept sewage treatment plant

——Take suixian No. 3 sewage treatment plant as an example

研　究　生　姓　名：王　庆　会

指　　导　　教　　师：汪　伦　焰

专　　业　　领　　域：工　程　管　理

所　　在　　学　　院：水　利　学　院

二 0 二二年五月

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

新概念污水处理厂碳排放量核算研究
——以睢县第三污水处理厂为例

摘要

近年来，全球变暖、海平面上升、极端天气频发，大气温室效应的魔爪已经向人类袭来，其对环境的危害现象越来越显著，可持续发展和碳中和理念逐渐深入人心。2020 年 9 月我国明确表示二氧化碳排放力争于 2030 年达到峰值，努力争取 2060 年实现碳中和，政府据此颁布一系列政策及各行业碳排放核算方法。污水处理行业是高能耗、高碳排放的产业之一，在“碳中和”理念的指引下，“建设面向未来的中国污水处理概念厂”的构想应运而生。针对污水处理厂的碳排放核算，国内外研究学者采用了排放因子法、碳足迹法、质量平衡法等多种核算方法，或构建碳排放核算模型，或开发相应的碳排放核算软件。

本文以新概念污水处理厂为研究对象，将生源碳纳入污水处理厂碳排放核算内容，在资源回收、能量自给、环境友好、水质永续的原则下，综合考虑污水处理工艺碳排放、污泥处理工艺碳排放，资源类沼气热电联产、光伏发电的碳减排量，碳汇类人工湿地、植物固碳的碳减排量，采用排放因子法和实测法，在“分段多级 AO+反硝化深床滤池+厌氧消化+热电联产+光伏发电”的污水处理新模式下，构建新概念污水处理厂碳排放核算方法体系，并以睢县第三污水处理厂为研究案例，核算其碳排放及碳减排量，获得污水处理系统单位能耗及碳中和率。通过分析研究其节能降耗的成果，探讨新概念水污水处理厂碳中和实现的可能性，最终提出相应的措施或建议。

研究发现，睢县第三污水处理厂生产系统温室气体 CO_2 排放量（或排放当量）为 23659.56kgCO_2/d，污水处理系统总耗电量 4100kW·h/d，污泥处理系统总耗电量 1100kW·h/d，沼气发电+光伏发电产电量为 4849.29kW·h/d。睢县第三污水处理厂单位能耗为 0.27kW·h/m³，以碳排放量和碳减排量计算的碳中和率仅为 21.68%，以能量消耗、厌氧消化+沼气热电联产回收的能源计算的碳中和率 31.28%，厌氧消化+沼气热电联产+光伏发电回收的电能计算的碳中和率 93.25%，单位能耗为 0.27kW·h/m³。实现污水处理行业碳中和目标仍然任重而道远。

关键词：可持续发展；碳中和；新概念污水处理厂；碳排放；节能降耗。

中国知网 https://www.cnki.net

Research on carbon emission accounting of new concept sewage treatment plant ——Take suixian No. 3 sewage treatment plant as an example

ABSTRACT

In recent years, with global warming, rising sea level and frequent extreme weather, the claw of atmospheric greenhouse effect has hit mankind, its harm to the environment is becoming more and more obvious, and the concept of sustainable development and carbon neutralization has gradually taken root in the hearts of the people. In September 2020, China made it clear that carbon dioxide emissions will reach the peak in 2030 and strive to achieve carbon neutralization in 2060. Accordingly, the government promulgated a series of policies and carbon emission accounting methods of various industries. Sewage treatment industry is one of the industries with high energy consumption and high carbon emission. Under the guidance of the concept of "carbon neutralization", the idea of "building a future oriented Chinese sewage treatment concept plant" came into being. For the carbon emission accounting of sewage treatment plants, domestic and foreign researchers have adopted various accounting methods such as emission factor method, carbon footprint method and mass balance method, or established carbon emission accounting models or developed corresponding carbon emission accounting software.

Taking the new concept sewage treatment plant as the research object, this paper brings the carbon from biomass into the carbon emission accounting of the sewage treatment plant. Under the principles of resource recovery, energy self-sufficiency, environmental friendliness and sustainable water quality, this paper comprehensively considers the carbon emission of sewage treatment process, sludge treatment process, carbon emission reduction of resource biogas cogeneration and photovoltaic power generation, carbon emission reduction of carbon sink constructed wetland and plant carbon fixation, Using the emission factor method and actual measurement method, under the new sewage treatment mode of "segmented and multistage Ao + denitrification deep bed filter + anaerobic digestion + cogeneration + photovoltaic power generation", the carbon emission accounting method system of the new concept sewage treatment plant is constructed. Taking suixian No. 3 sewage treatment plant as an example, the carbon emission and carbon reduction are calculated, and the unit energy consumption and carbon neutralization rate of the sewage treatment system are obtained. By analyzing and studying the results of energy conservation and consumption reduction, this paper discusses the possibility of carbon neutralization in the new concept water sewage treatment plant, and finally puts forward corresponding measures or suggestions.

中国知网 https://www.cnki.net

It is found that the greenhouse gas CO2 emission (or emission equivalent) of the production system of suixian No. 3 sewage treatment plant is 23659.56kgco2/d, the total power consumption of the sewage treatment system is 4100kw • H / D, the total power consumption of the sludge treatment system is 1100kw • H / D, and the power generation of biogas power generation + photovoltaic power generation is 4849.29kw • H / d. The unit energy consumption of suixian No. 3 sewage treatment plant is 0.27kw • H / m ³， The carbon neutralization rate calculated by carbon emission and carbon reduction is only 21.68%, the carbon neutralization rate calculated by energy consumption, anaerobic digestion + biogas cogeneration recovery is 31.28%, the carbon neutralization rate calculated by anaerobic digestion + biogas cogeneration + photovoltaic power generation recovery is 93.25%, and the unit energy consumption is 0.27kw • H / m ³. There is still a long way to go to achieve the goal of carbon neutralization in the sewage treatment industry.

KEY WORDS：Sustainable development； Carbon neutralization； New concept sewage treatment plant；Carbon emission； Energy conservation and consumption reduction.

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘要 I
ABSTRACT III
1 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.1.1 国际碳排放发展历程 1
1.1.2 中国碳排放发展历程 2
1.1.3 污水处理行业发展现状 4
1.1.4 新概念污水处理厂 5
1.2 研究目的及意义 6
1.3 研究内容及技术路线 6
1.3.1 研究内容 6
1.3.2 技术路线 7
1.4 研究创新点 8
2 理论基础与文献综述 10
2.1 理论基础 10
2.1.1 可持续发展理论 10
2.1.2 碳中和理论 11
2.2 文献综述 12
2.2.1 污水处理概念厂 12
2.2.2 污水处理厂碳排放核算 12
2.2.3 污水处理碳中和 13
2.2.4 文献述评 14
3 新概念污水处理厂碳排放核算研究 15
3.1 核算对象及范围 15
3.1.1 核算对象 15
3.1.2 核算范围 16
3.2 污水处理工艺碳排放的核算 17
3.2.1 直接排放 18
3.2.2 间接排放 21
3.3 污泥处理工艺中碳排放的核算 22
3.3.1 直接排放 23
3.3.2 间接排放 24
3.4 碳减排核算 24
3.4.1 资源类碳减排核算 25

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.2 碳汇类碳减排核算 26
4 睢县第三污水处理厂案例研究分析 30
4.1 睢县第三污水处理厂简介 30
4.1.1 项目概况 30
4.1.2 项目工艺设计 30
4.2 睢县第三污水处理厂碳排放核算 32
4.2.1 污水处理工艺碳排放核算 32
4.2.2 污泥处理工艺碳排放核算 38
4.2.3 碳减排核算 46
4.2.4 核算结果 49
5 结论与展望 51
5.1 结论 51
5.2 展望 52
攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文 53
致 谢 54
参考文献 55

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景

大气中的二氧化碳等增温物质逐渐增多，导致大气温室效应的发生。大气温室效益带来的好处在于能使部分干旱区域降雨量增多，高纬度地区热量变化，农业状况改善,但更显著的是负面作用,将使部分地区旱、涝灾害频发，冰山融化，海平面上升等。这些危害绝不只是纸上谈兵，2021 年全球灾害频发，1 月 10 日，以日本海沿岸为中心多地连降大雪；2 月 7 日，印度因冰川断裂导致溃坝；2 月 17 日，美国遭遇极寒天气侵袭，多地气温相较往年持续走低；7 月份，位于德国西部的两洲因持续暴雨，进而引发洪涝灾害；7 月 20 日，河南省郑州市罕见特大暴雨；12 月 10 日晚，至少 30 场龙卷风突袭美国中部的 6 个州。灾害造成重大人员伤亡和巨额经济损失。因此,减少大气中二氧化碳等增温物质的排放，是全世界各族人民十分紧迫的义务和责任。

1.1.1 国外碳减排发展历程

为应对全球变暖的气候问题，国际上采取诸多行动，如图 1-1 所示。

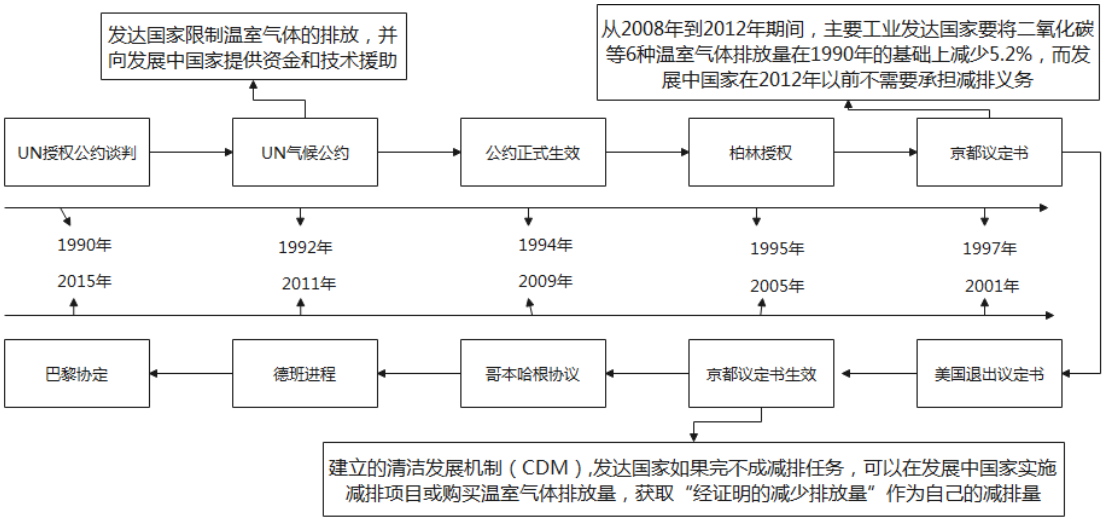


图 1-1 全球气候治理进程

Figure 1-1 Global Climate Governance Process

在总体框架的约束下，世界各国的应对措施也不尽相同。一方面，欧洲针对碳排放，推出碳税政策。1990 年，芬兰率先征收碳税，丹麦、挪威、瑞典等国紧随其后，实施碳税政策的各国环境和经济效益具有明显的改善，并且碳税逐渐

中国知网 https://www.cnki.net

成为政府税收来源的中流砥柱。另一方面，欧洲在2005年成立碳排放交易体系，设置“总量+交易”的交易模式，并分设三个进程；第一至第二进程，即2005年至2012年采用“祖父制”配额法，第三进程，即2012年至2020年采用“基准制”配额法，以金融产品的可流通、可交易性来重新定义碳排放指标。此体系无论对减少碳排放量、企业的碳排放指标，还是企业之间、国家之间的经济合作和发展，都具有十分明显的积极影响。

气候变化的全球公共产品属性使其非常容易受到搭便车的影响。搭便车（Free-riding）是指一方在没有付出成本的情况下享受公共物品的利益。原因在于一方面，减排成本是全国性的，而减排带来的效益是全球性的，并且与排放地无关。另一方面，减排成本需要当期付出，而减排的效益是在未来实现，这也增加了气候变化治理的复杂性。美国诺贝尔奖获得者Nordhaus提出通过“俱乐部”的机制来克服搭便车行为[1]。俱乐部（Club）是一个自愿团体，通过分担具有公共品性质的活动的成本来获得共同利益。在Nordhaus（2015）的构想中，“气候俱乐部”采取自上而下的形式，是一个由各参与国相互协调各自承担减排任务的协议，旨是聚集更多的国家参与减排，并且达到高水平的减排。“气候俱乐部”目标在“国际目标碳价”，例如各参与国可以采取不同的政策或任何机制使最低国内碳价稳定在25美元每吨二氧化碳，包括碳税，碳排放限额与交易等限额等措施。俱乐部机制的关键部分，也是它与当前提议的主要区别，在于非参与国将受到惩罚，采用统一关税机制，即对俱乐部地区进口非参与国的商品征收统一的关税。在俱乐部的激励机制下，国家会为了自身利益选择加入俱乐部，并且进行高水平的减排。

1.1.2 国内碳减排发展历程

根据主要发达国家的统计，全社会1%～2%的碳排放量来自于污水处理行业，在碳排放行业中位居前十位，是不可小觑的减排领域[2]。

针对大气温室效应，我国展现大国担当，承担大国责任。我国于2002年8月正式成为《京都议定书》的参与国。中国基金会中国绿色碳基金于2007年7月20日成立，其宗旨在林业实施造林护林项目，并以森林储能的增加为目的，以此降低大气温室效应带来的消极影响，这是官方层面展现“碳中和”的思想。中国绿色碳基金在2008年12月发布了中国首个官方碳补偿标志，设计注册由国家林业局气候办完成，标志着中国绿色碳基金捐资人的低碳生活的实践。温家宝总理于2009年3月5日的两会中着重强调，节能和生态环保工作要继续坚持不懈的加强。李克强总理于2015年6月30日法国访问期间，宣告了中国的减排承诺。中国政府在提交至《联合国气候变化框架公约》秘书处的文件中，提出了

中国知网 https://www.cnki.net

2030 年的目标宗旨：争取在 2030 年二氧化碳排放量达到峰值，与 2005 年相较，将削减 60%～65%单位国内生产总值二氧化碳排放。2020 年 9 月 22 日，习近平主席在七十五届联合国大会一般性辩论上，承诺 2060 年前实现“碳中和”。

自加入《京都议定书》，以“碳中和”理论为指导，党中央、国务院、各部委陆续出台了一系列政策，促进各行业的碳减排工作良好有序发展，如表 1-1。

表 1-1 关于碳的各种政策统计表

Table 1.1 statistics of various policies on carbon

序号	部门	发布时间	名称	文件号	重点内容	备注
1	国家发改委办公厅	2013 年 10 月 15 日	《国家发展改革委办公厅关于印发首批 10 个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)的通知》	发改办气候[2013]2526 号	发电、电网、钢铁、化工、电解铝、镁冶炼、平板玻璃、水泥、陶瓷、民航等 10 个行业企业的温室气体排放核算方法	
2	国家发改委办公厅	2014 年 12 月 3 日	《国家发展改革委办公厅关于印发第二批 4 个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）的通知》	发改办气候〔2014〕2920 号	石油和天然气、石油化工、独立焦化、煤炭等 4 个行业企业的温室气体排放核算方法	
3	国家发改委办公厅	2015 年 7 月 6 日	《国家发展改革委办公厅关于印发第三批 10 个行业企业温室气体核算方法与报告指南（试行）的通知》	发改办气候〔2015〕1722 号	造纸和纸制品、其他有色金属冶炼、电子设备制造、机械设备制造、矿山、食品、公共建筑运营、陆上交通榆树、氟化工、工业其它行业等 10 个行业企业的温室气体排放核算方法	
4	中国发展和改革委员会	2015 年 11 月 19 日	《工业企业温室气体排放核算和报告通则》	GB/T 32150-2015	推荐性国家标准：工业企业温室气体排放核算与报告的术语和定义、基本原则、工作流程、核算边界确定、核算步骤与方法、质量保证、报告要求等内容	
5	国家发改委办公厅	2016 年 1 月 11 日	《国家发展改革委办公厅关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》	发改办气候〔2016〕57 号	全国碳排放权交易市场启动重点准备工作的具体要求	

中国知网 https://www.cnki.net

序号	部门	发布时间	名称	文件号	重点内容	备注
6	生态环境部	2019 年 6 月 14 日	《关于发布<大型活动碳中和实施指南（试行）>的公告》	公告 2019 年第 19 号	规范各界“通过碳配额、碳信用的方式或通过新建林业项目产生碳汇量的方式抵消大型活动的温室气体排放量”	
7	生态环境部	2020 年 12 月 30 日	《2019-2020 年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》	国环规气候〔2020〕3 号	发电行业碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案	
8	生态环境部	2020 年 12 月 31 日	《碳排放权交易管理办法（试行）》	生态环境部令 第 19 号	规范全国碳市场，宣布全国碳排放权交易市场将于 2021 年 2 月 1 日开始启动	

1.1.3 污水处理行业发展现状

依据大概的统计估算，2030 年中国整个污水处理行业的温室气体排放总量将达到 3.65 亿吨 CO_2 当量，占全国温室气体排放总量的 2.95%。

在现代城市公共基础设施中，污水处理行业占有重要的一席之地，是城镇水环境污染现象的解决途径[3]。随着国家“水十条”政策的颁布和实施，城镇污水处理行业的发展十分迅猛。本文的研究对象为县城污水处理厂，故以县城分年度污水处理能力的统计数据表现污水处理行业的现状，见表 1-2。可以归纳为以下四个方面：

1、污水年排放量逐年上升

全国县城的污水年排放量已经从 2011 年的 79.52 亿 m^3 上升至 2020 年的 79.52 亿 m^3，上升率达 130.48%。

2、污水处理厂数量逐年上升

全国县城的污水处理厂数量已经从 2011 年的 1303 座上升至 2020 年的 1708 座，上升率达 131.08%。

3、污水处理能力逐年上升

全国县城的污水处理能力已经从 2011 年的 2409 万 m^3/日上升至 2020 年的 3770 万 m^3/日，上升率达 156.50%。

4、污水处理年处理量和处理率逐年上升

中国知网 https://www.cnki.net

全国县城的污水年处理量从 2011 年的 55.99 亿 m³ 上升至 2020 年 98.62 万/m³，污水处理率从 2011 年的 70.41%上升至 95.05%。

表 1-2 全国县城分年度污水处理能力统计表

Table 1-2 statistics of sewage treatment capacity of counties in China by year

序号	年度	污水年排放量	污水处理厂	污水处理能力	污水年处理量	污水处理年处理率	备注
		亿 m³	座	万 m³/日	亿 m³	%	
1	2011 年	79.52	1303	2409	55.99	70.41%	
2	2012 年	85.28	1416	2623	64.16	75.23%	
3	2013 年	88.09	1504	2691	69.13	78.48%	
4	2014 年	90.47	1555	2882	74.29	82.12%	
5	2015 年	92.65	1599	2999	78.95	85.21%	
6	2016 年	92.72	1513	3036	81.02	87.38%	
7	2017 年	95.07	1572	3218	85.77	90.22%	
8	2018 年	99.43	1598	3367	90.64	91.16%	
9	2019 年	102.3	1669	3586.8	95.71	93.56%	
10	2020 年	103.76	1708	3770	98.62	95.05%	

注：数据来源于住建部发布的《2011 年—2020 年城乡建设统计年鉴》。

1.1.4 新概念污水处理厂

在我国相当数量的污水处理厂的污水排放标准在一级 A 以下，但近年来建设的水环境改善项目甚至提出达到“准四类水”、“类四类水”排放标准，引致项目在实际生产过程中困难重重[3]。大部分的水环境改善项目，是在污水处理厂的原有工艺上，进行设备提标改造，或污水处理厂改扩建。一方面延长污水处理的流程，增设三级污水处理工序，另一方面加大外加碳源和其他化学试剂的投入；这些举措将消耗更多的能量资源，无形中使得二氧化碳排放量持续增加，违背了可持续发展的思想[4-5]。并且，污水处理行业的人员“鼠目寸光”，在提高出水标准的同时，忽略了对环境的潜在影响[6]。近年来，中国经济快速增长，人口不断增加，城镇污水处理厂的处理规模和数量也在持续扩大，进一步加剧了对土地、石油、煤等化石能源和砂石土料等原材料的消耗。同时，投入的资源本身也会因其生产制作和输送环节，造成二氧化碳的排放，即产生“二次污染”问题，从人类

中国知网 https://www.cnki.net

社会发展和环境保护的角度来说，均是不可持续的[7]。

针对污水处理行业引起的“二次污染”问题，欧美等国家将“碳中和”（或能量平衡）运行之路与未来污水处理行业紧密结合起来，美国水环境研究基金会宣布美国所有污水处理厂均要在 2030 年实现碳中和运行目标[8]。国内六位环境领域的专家学者紧跟国际水行业的发展步伐，提出了“建设面向未来的中国污水处理概念厂”的构想，弥补了我国在这个行业的空白。新概念污水处理厂与“可持续发展”与“碳中和”理念紧密结合，以“资源回收、能量自给、水质永续、环境友好”作为全新的设计方向。新概念污水处理厂的建设对减少碳排放，增加环境效益具有重大的影响，但这个影响未产生量化的指标进行描述，对新概念污水处理厂的碳排放进行核算是解决这个问题的关键。

1.2 研究目的及意义

目前，对污水处理厂的碳排放研究均建立在传统污水处理厂的基础上，未将污水处理过程中直接产生的 CO_2 纳入核算内容，一般研究均认为其属于生源碳，不计入污水处理厂碳排放的核算范围，更缺乏在新概念污水处理厂基础上进行的碳排放核算进一步研究探讨。

本论文在类四类水标准+污泥厌氧消化+生物质堆肥利用的新概念污水处理模式的基础上，探讨在厌氧+分段 AO 污水处置工艺+高干厌氧污泥处置工艺+回收沼气发电+电热联产+光伏发电+人工湿地模式下，新概念污水处理的碳排放核算方法和体系。并且，本文通过对睢县第三污水处理厂项目进行实际的案例分析，对其新概念污水处理方式的碳足迹进行核算，得出的结论不仅为实际项目的管理者和决策者提供项目的实践指导，提升正处于建设和运营期的污水处理项目的“碳中和”理论实现的可能性，还为此模式在污水处理行业中的发展提供应用指导，进而促进污水处理行业的健康友好发展。

1.3 研究内容及技术路线

1.3.1 研究内容

本论文的研究内容为：

（1）新概念污水处理碳排放核算范围

根据相关政策、清单规范及国内外关于污水处理碳排放的研究，本文的碳排放核算范围包括城镇生活污水、污泥处理过程中直接排放产生的温室气体 CO_2、CH_4、N_2O，投加碳源、药剂、消耗电能、热能等间接排放产生的温室气体 CO_2；沼

中国知网 https://www.cnki.net

资源类沼气热电联产、光伏发电的碳减排量，碳汇类人工湿地、植物固碳的碳减排量，即减少的温室气体 CO_2 减排量。

（2）新概念污水处理碳排放核算方法及体系

在厌氧+分段多级 AO 污水处置工艺+高干厌氧污泥处置工艺+回收沼气发电+电热联产+光伏发电+人工湿地模式下，采用排放因子法和实测法，并对其中涉及的排放因子进行改进，构建新概念污水处理碳排放核算体系。

（3）睢县第三污水处理厂实例研究

睢县第三污水处理厂作为中国首座污水处理概念厂，根据其实际运行过程中的监测得到的 COD（化学需氧量）、TN（总氮）等数据，进行碳排放核算，并研究其碳中和实现的可能性，其节能降耗的成果（单位能耗）。

1.3.2 技术路线

本文通过分析国内外文献，在新概念污水处理厂、碳中和、碳排放理论基础的指导下，确定核算范围和核算边界，选取实测法和排放因子相结合的方法，并睢县第三污水处理厂为例，最后提出城镇生活污水碳排放减排及节能降耗的建议。研究技术路线详见图 1-2.

中国知网 https://www.cnki.net

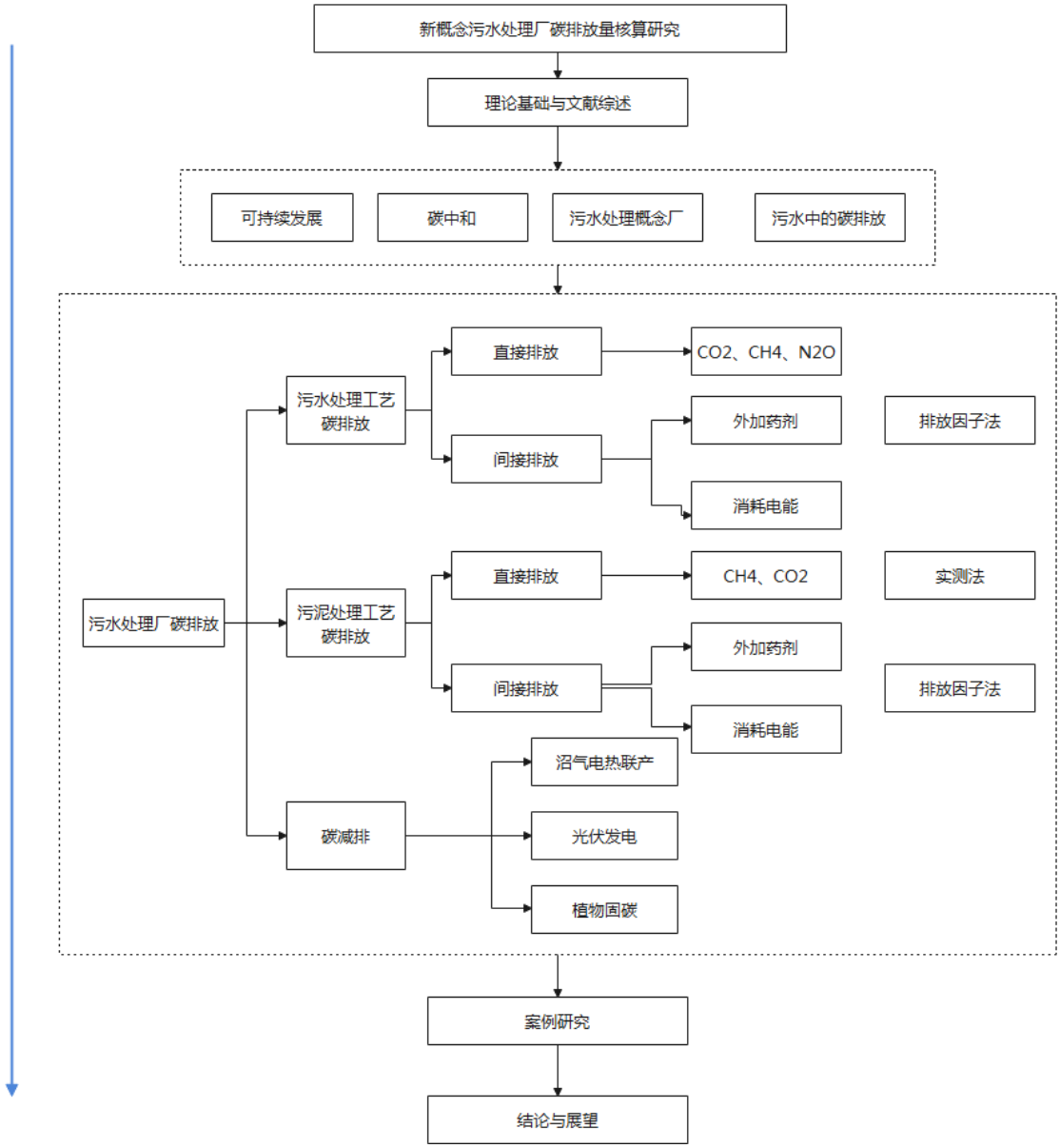


图 1-2 技术路线图

Figure 1-2 Technical route of thesis

1.4 研究创新点

本文研究的主要创新之处在于，针对新概念污水处理厂，梳理了其污水/污泥工艺处理流程，综合考虑碳排放量核算及部分措施造成的碳减排量核算，并在此基础上构建了碳排放核算方法体系。此核算体系具有一定的针对性，且对污水处理整体来说，更加客观、完善，系统性更强。

（1）研究对象的创新。一般的污水处理厂碳排放多集中于现有的污水处理厂，而新概念污水处理厂强调①资源回收、②能量自给、③水质永续、④环境友好，紧密结合“可持续发展”、“碳中和”理念和战略发展，是一种新型的污水处

中国知网 https://www.cnki.net

理模式。

（2）研究方法体系的创新。污水、污泥的处理工艺是多种多样的，如污水MIR 工艺、氧化沟工艺等，污泥焚烧、土地利用或填埋等，导致了核算体系的多样化。本文将在“多级 AO+反硝化深床滤池+厌氧消化+沼气热电联产+光伏发电”污水处理新模式下构建碳排放核算体系。

（3）研究内容的创新。一般研究遵从 IPCC(政府间气候变化专门委员会，Intergovernmental Pannel on Climate Change,简称 IPCC)的研究方法，不考虑污水处理中直接排放的二氧化碳（认为是生源碳），或将其中的 10%认为是化石碳考虑进行计算；采用的排放因子是 IPCC 公布的缺省值，具有普适性。本文综合考虑了污水处理厂生活污水中生源碳和化学碳的碳排放总量，并根据新概念污水处理厂的污水/污泥处理工艺，改良了污水处理厂碳排放核算研究中使用的排放因子中的部分缺省值。

中国知网 https://www.cnki.net

2 理论基础与文献综述

2.1 理论基础

2.1.1 可持续发展理论

20 世纪 60 年代末，环境问题得到了全世界的广泛关注。“人类环境”的概念于 1972 年 6 月 5 日在联合国组织的《人类环境会议》上首次提出，并通过人类环境宣言成立了环境规划署。同年，联合国人类环境研讨会在斯德哥尔摩举办，在会上正式讨论了“可持续发展”理论。1980 年 3 月，“可持续发展”概念经由联合国大会首次问世。世界环境与发展委员会在 1987 年发表了题为《我们共同的未来》的报告，其中提出了可持续发展的战略，标志着一种新发展观的诞生。可持续发展理论的宗旨在于“既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”，各阶层广泛认同这一理念，而且在 1992 年的联合国环境与发展大会得到共识。

我国部分学者补充了这一理念，可持续发展是“不断提高人们的生活质量和环境承载能力，满足当代人的需求而不损害子孙后代满足其需求的能力，满足一个地区或国家的需求而不损害其他地区或国家人民满足其需求的能力的发展方式”。可持续发展于 1995 年成为我国的基本战略，党中央、国务院呼吁全国各行业、各阶层踊跃加入这项宏伟战略的推行中。在党的十六大上，提出全面建设小康社会的目标之一就是“不断提高可持续发展能力”。

保护自然资源和环境是可持续发展理念的基础，在刺激经济健康发展的前提下，以让人类拥有高质量的生活水平为目标。近年来，我国黑臭水体现象十分普遍，在落后的城市及县区、乡镇更是成为一种常态。针对这种现象，国家加大资金投入进行水环境治理和改善项目，建设新的污水处理厂或将原有的污水处理厂进行提标升级改造，污水处理行业发展十分迅速，但建设需要投入的资金庞大，给经济和社会发展带来了一定程度的消极影响，并且间接造成碳排放量持续增加，加剧了温室效应，污水处理厂周边臭气弥漫也给环境造成了一定的负担，水环境治理和改善项目虽在一定程度上改善了黑臭水体的现象，但从总体及长远情况考虑，弊大于利，是不可持续的。为形成良好有序的社会、经济秩序，改善城镇臭气弥漫的环境现状，减少污水处理厂碳排放，实现污水处理能源自给，环境友好，经济、生态、社会的可持续，“新概念污水处理厂”应运而生。新概念污水处理厂无论是污水/污泥处理工艺的选择，还是整体的布局设计等方面，均从可持续发展理念出发，并提高出水标准，达到水质永续的目的。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.2 碳中和理论

1938 年，英国的一位气象学家卡琳达就发现了当时的 CO2 浓度较上个世纪上涨了 6%，全球开始有变暖的迹象。到 1991 年，人们悲哀的发现，大气中的 CO2 浓度已经从 315pm 一路上升至 355pm。而从人尽皆知的全球变暖、海平面上升，再到海洋生态的破坏，以及最近几年的极端天气频发，百年不遇大旱大涝的屡见不鲜，温室效应的魔爪已经向人类袭来。于是乎，在这样迫在眉睫的情况下，“碳中和”这一概念问世了。顾名思义，碳中和的意思就是让人类排放到大气的 CO2 与自然界吸收的 CO2 达到平衡。早在 1997 年，一家英国伦敦的“未来森林”公司就提出了“碳中和”的概念，但当时它还是一个过于“前卫”的概念。到了 2007 年，巴黎协定中，“碳中和”正式作为温室效应解决方案被大众所熟知，“carbon neutral”这个字也在 2007 年被正式编列到《新牛津英语字典》字典当中。

自“碳中和”问世以来，其研究领域主要集中在能源的消耗方面。2013 年 7 月，“2020 年碳中和”计划由国际航空运输协会公布。该计划为航空业提出了三大实践目标：从 2009 年到 2020 年，年均燃油效率将提高 1.5%；碳排放将在 2020 年达到峰值，且不会增加；到 2050 年将排放量减少到 2005 年水平的一半。实际上，该计划的本质在于 2020 年之后，各国各航空公司要缴纳一部分的费用，为其超排部分付款。2018 年 10 月，IPCC 发布了一份报告，号召各国采取实际有效的行动，将气温上升幅度控制在 1.5 摄氏度以内。为了这一目标的早日实现，各行各业，特别是碳排放量过高的发电行业、钢铁、造纸等行业需要实行迅速、深切而长远的革新。2020 年 9 月，中国明确提出 2030 年“碳高峰”和 2060 年“碳中和”的目标，并据此发布一系列政策法规。各研究所、高校等纷纷成立专门的研究机构，如中国矿业大学的“碳中和研究院”。

污水处理行业碳排放量位居各行业的前十位，不可小觑[2]，对碳中和目标的实现具有十分深刻的影响。但“水十条”政策的发布，伴随着水环境治理和改善项目的实施，污水处理行业正处在蓬勃发展的高潮阶段，污水处理厂和污水处理规模日趋提升，全国县城的污水处理厂的数量已经从 2011 年的 1303 座上升至 2020 年的 1708 座，污水年排放量已经从 2011 年的 79.52 亿 m^3 上升至 2020 年的 79.52 亿 m^3。污水处理厂建设实施过程及其生产运营过程中，碳排放量增加是板上钉钉的事实。对污水处理厂进行碳排放核算，是寻找其从技术上、经济上实现碳中和的有效途径，如改善污水/污泥处理的技术工艺，在不改变出水水质的基础上减少外加剂的投入，进行污泥厌氧消化产沼气热电联产，寻求风能、太阳能等清洁能源。而在可持续发展理念上形成的新概念污水处理厂更应是碳排放核算的研究要点，将可持续发展与碳中和理念紧密结合。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 文献综述

2.2.1 污水处理概念厂

面对资源消耗日益严重，不可再生能源总量逐渐减少，在可持续发展理论的指导下，新加坡、美国等国陆续表明了建设“新世纪未来水厂”的设想。国内六位环境领域的专家学者紧跟国际水行业的发展步伐，提出了“建设面向未来的中国污水处理概念厂”的构想，弥补了我国在这个行业的空白。在国外研究中，早在 20 世纪 60 年代，美国就率先提出了“具有先进思想的世纪水厂”的概念，采用双膜法将加州奥兰治县泉谷地区的污水处理标准提高到饮用水标准，而且在 2002 年设定了以“能源零能耗”为宗旨，这对该行业的推动和成长产生了长久的影响[9]。21 世纪初，新加坡构思并设计了“NF.Water”工艺，通过 MBR+ro 法，实现污水直接或间接深度回用于饮用水源，推动了新加坡水行业的跨越式发展。目前，该公司正在开发侧流厌氧氨氧化工艺，以期实现能源可持续性[10-11]。2008 年，NEWS 的概念由荷兰提出，该概念的主要宗旨在于要将污水处理厂改造为集肥料、能源和水厂为一体的综合性工厂，而且在主流 AP 法和侧流 Sharon+anammox 工艺的基础上，完成了 Dokhaven 污水处理厂的建设[12]。

目前，国内专家对于新概念污水处理厂的研究较少，张燕等[13]以实际中建设的新概念污水处理为研究对象，在污泥厌氧消化产生沼气并网发电，这种利用可再生能源模式的基础上，论述并探讨了其关键环节和技术方案；张泳[14]主要论述了智能控制技术对新概念污水处理厂的助力作用，如降低能耗、提高能源自给率；王若腾[15]以睢县第三污水处理厂为研究对象，构建了新概念污水处理厂 PPP 项目可持续评价指标体系及模型；朱正会[16]从余热利用、工艺优选等反面的节能手段，光伏发电等方面的产能手段进行分析探讨污水处理厂概念厂的能源节约；曹振刚[17]介绍了采用自然水生植物和人造植物根系代替传统填料作为生物膜载体的 FCR 工艺的流程和特点；洪杰[18]探讨了污水处理概念厂在台州市推进情况。

2.2.2 污水处理厂碳排放核算

国内外专家、学者，根据不同的污水处理方式，对于污水处理中的碳排放研究或碳足迹核算有很多研究。其中，郝晓地等[19]以芬兰 Kakolanmäki 污水处理厂为例，结合该厂的污水处理工艺流程分析其能源回收方式，并运用碳足迹模型核算了其碳减排量；蓝钰[20]以污泥卫生填埋工艺—浓缩水的处理方式、厌氧消化－沼气利用工艺、干化－焚烧工艺 3 种处理工艺为研究对象，对其碳排放的核算边界，核算依据及其相关综合特征进行了分析；郭恰[21-22]把上海大型污水厂污水

中国知网 https://www.cnki.net

处理工艺作为研究对象,论述 AAO 污水处理工艺的碳排放情况及其影响因素；另外，他还以浓缩脱水-卫生填埋、厌氧消化-沼气利用、干化-焚烧 3 种污泥处置工艺为例，分析其碳源和碳汇；徐伟[23]以污水处理低碳源运行为研究点，从工程应用角度出发，在高效利用原水碳源和外部碳源优选 2 个方面，探讨了优化措施和工艺以便改善污水处理工艺；余娇[24]以郑州市为研究代表区域，从水资源、能源、碳三者相互之间的联系出发，构建了城市污水处理系统碳排放研究的理论框架和方法,梳理了污水处理厂系统运行处理过程及各个环节，进行碳排放核算，并分析其各处理单元碳排放上下浮动的影响条件；翟光红[25]统计了我国 24 个省直辖市的污水处理厂的数据，进行碳排放核算研究，并在此基础上分析了碳排放的空间差异及其影响因素；吕宣惠[26]探讨了污水中存在的有机物能源利用的研究现状，指出其中存在的关键性问题，并给出了意见和建议；赵阳悦、赵政通等[27]以提标改造后的吉林省某污水处理厂为研究对象，基于清洁发展机制 CDM 及“多垃圾处理方式”，分析碳减排的成效性；王向阳[28]从污水处理厂的碳足迹核算为出发点，采用全生命周期（LCA）方法评价其对整体环境的影响，并且展现了污水处理行业对环境的本质影响，提出改进措施；陆家源[29]论述了我国污水处理行业的发展现状，分析了污水中 C、N 元素在整个生命周期中的迁移转化，采用蒙特卡罗模拟方法分析了水中污染物排放和减少的活动水平数据，对不同温室气体的排放系数进行了改进，并在此基础上估算了 2007 年至 2016 年中国城市污水管理过程中的温室气体排放量；张星[30]对城镇生活污水处理系统的核算对象进行了分析，同时，通过安装仪器，测量实际生产中的污水处理厂的统计数据，获得甲烷排放因子，并据此改进 IPCC 温室气体清单指南中的缺省值，结合给定的其他排放因子，借鉴了相关文献中的污泥估算方法，构建了城镇生活污水处理系统碳排放核算体系，建立了预测模型，并对江苏省 2020 年城市污水处理系统的碳排放进行了核算。

2.2.3 污水处理碳中和

目前，对于污水处理碳中和的研究多种多样。杨庆等[31]从宏观层面，提升设备能效，微观层面进行能源回收、开发低碳工艺两个角度探讨从技术层面实现污水处理厂碳中和的途径，并介绍了在此方面具有成功经验的国内外污水处理厂；宋新新等[32]从污水处理行业的双碳目标出发，总结凝练了污水“碳转向”、“碳减排”、智能决策技术及面向未来的污水处理厂工程实践研究；郝晓地等[33]通过研究德国 Bochum-Ölbachtal、Bochum-Ölbachtal、希腊 Chania 3 个不同污水处理厂,探讨了能源中和与碳中和的不同之处，且数据直观，对比明显；张琳等[34]研究了污水处理行业中的碳中和模式和应用方法；苏书宇[35]从污水、污泥的资源

中国知网 https://www.cnki.net

化利用和自然资源三个方向，介绍了如何将污水变废为宝，助力污水处理厂实现碳中和；肇倩莹[36]建立了污水源热泵、污泥厌氧消化、沼气回收和农业废弃物碳源利用的碳补偿能力计算方法，构建了污水厂碳排放和碳中和的完整核算模型；程艮凤等[37]分析了污水处理与碳排放的关系，明确探索了污水/污泥中有机能对CO2的综合减排效果，提出了精细化低碳技术。

部分学者则将污水处理碳中和的主要研究集中在污泥处置上。金刚[38]介绍了污泥处理碳排放核算的关键要素，分析了基于碳中和理念的污泥处理方法，探讨了碳中和背景下污泥处理与回收的发展方向；戴晓虎等[39]在碳中和的背景下，未来污泥处理处置应以节能降耗和资源能源回收为目标，通过改进现有技术，发展绿色低碳技术，降低工艺能耗，替代化学药剂无组织温室气体控制和生物质清洁能源回收，提高我国污泥处理处置的碳减排水平。

2.2.4 文献述评

通过对国内外“污水处理概念厂”、“污水处理碳排放核算”、“污水处理碳中和”等相关文献研究进行梳理和分析，总结为以下几个方面。

首先，目前，新概念污水处理厂对于我国还是一个比较新的概念性的理论，所以关于他的理论研究还不多；其次，对污水处理厂碳排放的核算中，多采用排放因子法、碳足迹、质量平衡法、模型法等，但都存在一定的缺陷，如排放因子法多采用 IPCC 推荐的缺省值，无污水处理技术针对性；最后，在“碳中和”理论的基础上，国内外许多专家都进行过污水处理厂的碳排放核算，他们的研究成果多数集中在针对污水/污泥处理技术措施，或专注于污水处理厂的能耗问题，都不全面。

因此，要想突破新概念污水处理方式在污水处理行业中的应用障碍，必须另辟蹊径，以“碳中和”的理论为指导，在新概念污水处理方式的基础上，从多角度对新概念污水处理进行碳排放核算研究。

中国知网 https://www.cnki.net

3 新概念污水处理厂碳排放核算体系构建

新概念污水处理厂与“可持续发展”与“碳中和”理念紧密结合，以“资源回收、能量自给、水质永续、环境友好”作为全新的设计方向。究其新颖的设计理念，就代表着新概念污水处理厂的生产处理方式与传统的污水处理厂的不同。本文依据其设计理念，并与碳排放的研究思路相结合，将碳排放核算主要分为污水处理工艺的碳排放核算、污泥处理工艺的碳排放核算、资源类和碳汇类减少碳排放核算。

3.1 核算内容及范围

3.1.1 核算内容

人类生活活动中产生各种各样的废水及固体废弃物，如厨房垃圾、使用过的手纸、化妆品残余及排泄物等，这些物质与废水一起汇入生活污水，其主要成分是碳水化合物、脂肪、有机酸碱等有机物质。具有泾渭分明的化学生物性质和特点，在污水处理厂的处理过程中的降解结果也大相径庭。

一般将污水中含有的有机物质总称为总有机碳（TOC）。总有机碳的来源将会影响其污水处理工艺的选择。然而，当需要澄清二氧化碳直接排放的生物源属性时，有必要对有机物的来源进行定位和分类。换句话说，生活污水中的总有机碳需要区分生源碳和化石碳[40]。

一方面，药品、化妆产品、洗涤用品等采用现代技术合成的化学品，全部或者部分均是由地壳中开采的石油和天然气加工而来的。石油和天然气在地壳中被固定和密封了数亿年，一经开采和利用，大量化石碳就会转化为二氧化碳或原始生态形式（如 CH4）并进入大气。此部分被定义为化石碳（Fossil Carbon, FC）。这必然会对大气中最初的碳循环产生影响，导致温室气体（CO2 和 CH4）浓度急剧增加，这已成为全球变暖的罪魁祸首[41]，因此，这部分污水中化石碳产生的二氧化碳量应计入温室气体排放清单。

另一方面，生活污水中另外一部分如排泄物、厨房剩饭剩菜等会均是由现有的植物进过生产或人来消化系统产生的，其主要的来源是自然界存在的植物。植物是本身经光合作用吸收二氧化碳成长，被定义为生源碳（Biogenic Carbon, BC）。世界上大多数国家在核算污水处理厂的碳排放量时采用 IPCC 2006 温室气体清单[42-43]。清单将污水处理厂直接排放的二氧化碳认为其来源于植物通过光合作用吸收大气中的，属于自然界内部碳循环系统，从长远来看对温室气体排放总量没有贡献[44]。

中国知网 https://www.cnki.net

然而，近年来，随着检测技术的改进和研究的持续深入，14C 同位素示踪法的开发和实施，研究人员发现污水处理厂进水中总有机碳的 2.1%～27.9%来自化妆品和洗涤剂等石化产品，即化石碳（FC）。这些 FC 与污水生物处理过程中生物源的碳具有一致的代谢途径，最终 29%～50%被分解为 CO_2[42-43]，一些学者直接检测到，FC 产生的 CO_2 排放量占污水处理过程中直接排放的 CO_2 总量的 2.4%～15.1%[42,45]；Tseng 等人[30]表明，该比例为 13%～23%。同时，一些学者坚持认为，无论废水中的碳源是什么（化石碳还是生源碳），都必须考虑其对温室效应的贡献，并最终最大限度地提高污水处理厂碳排放核算结果的准确性[46-48]。

综上所述，本文将综合将不考虑污水处理过程中的有机物来源，统一计算生源碳和化石碳在污水处理过程中降解所产生的二氧化碳。

3.1.2 核算范围

在 2003 年，英国发布能源白皮书《我们能源的未来：创建低碳经济》，书中首次提出了低碳经济的概念，此概念响彻世界各处，成为国内外学术界各位学术者的研究对象，其中碳排放的研究成为焦点[49]。在我国，碳排放是指在生产、运输、使用及回收该产品时所产生的平均温室气体排放。《碳排放权交易管理办法（试行）》定义温室气体，“是指大气中吸收和重新放出红外辐射的自然和人为的气态成分，包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）”。碳排放是温室气体排放的一个总称或简称。

污水处理是碳排放的重要来源之一[50]，从碳足迹角度考虑，污水处理厂碳排放应包括污水进入厂内（市政管网的收集和输送）、厂内的污水处理过程、污水排出水体或尾水回用[51]。对于污水聚集与输送环节，多数研究学者认为，污水管网作为市政的一个整体，不仅为一个污水处理厂专用，而是一个综合性的输送管网和体系，应均分至多个污水处理厂，因此可不比单独核算至某一污水处理厂；且经部分学者实例研究表明，这一环节的碳排放量在系统总体排放量的占比很小，所以可不核算此环节的碳排放[52-58]。而排入水体中或回用的尾水所产生的碳排放受排放水体和回用情况的限制，实测法核算较为准确，本文核算体系暂不包含此环节。

一般，将污水处理的碳排放分为直接排放和间接排放。

直接排放包括生活污水经污水处理工艺和污泥处理工艺使其中包含的有机物降解生成的温室气体，如 AO 处理过程中产生的二氧化碳，除氮工艺硝化反硝化过程中产生的氧化亚氮，污泥厌氧消化产生的甲烷等[59]。

间接排放包括生活污水/污泥处理设备运转生产所消耗的电力能源，而电力

中国知网 https://www.cnki.net

的产生主要来自于化石能源的消耗；而且生活污水处理过程中，需要额外投加碳源和化学药剂，这些外加品本身使用过程中会降解产生温室气体，而且外加剂的生产过程及运送至污水处理厂的过程中均会产生温室气体的排放。污水处理厂内的主要耗能设备包括污水处理系统中预处理单元的除污机、潜污泵、轴流风机，生物处理单元的初沉发酵系统、搅拌系统，深度处理单元的反洗风机、回用水泵；污泥处理系统中的高干厌氧反应器等。污水处理厂的运行维护过程中，人员办公和生活也需要消耗电能[60]。污水处理过程中需硝化反硝化工艺进行脱氮，当反硝化过程中有机碳供应不足时，会使反硝化速度降低，导致出水中的含氮量达不到出水水质的要求，在此情况下需另外投加碳源，一般为甲醛、乙酸钠、葡萄糖、面粉等。因为外加碳源需制作及运输过程，会间接的产生 CO_2 排放。

3.2 污水处理工艺碳排放核算

污水处理工艺多种多样，有 A2O、氧化沟、MBR、生物膜反应器、AO 等，但不论何种处理工艺，污水的处理过程一般可以概括为：污水经市政管网进入污水处理厂收集系统后，首先进入预处理单元，一般包括粗格栅、提升泵、细格栅、沉砂池等，然后进入生物处理单元，一般包括厌氧池、缺氧池、好氧池等多种组合方式，最后进入深度处理单元，一般包括沉淀、砂率、反渗透等，污水达到相关标准后进行回收利用或排入附近水系中，经沉淀后的污泥进入污泥处理系统，污水处理系统如图 3-1 所示。

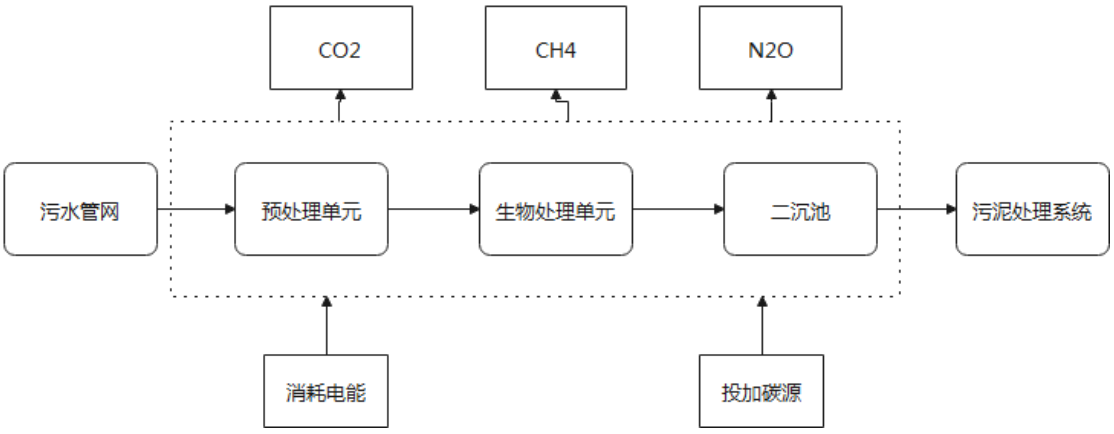


图 3-1 污水处理系统碳排放示意图

Figure 3-1 carbon emission diagram of sewage treatment system

本章节主要研究在厌氧+多段 AO+反硝化深床滤池的污水处理工艺下，CO_2、CH_4、N_2O 的排放方法。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.1 直接排放

3.2.1.1CO_2排放核算

依据前文所述，城镇生活污水处理厂污水处理工艺产生的CO_2排放量核算采用排放因子法，CO_2的排放量基于污水进出口 COD（化学需氧量）消减量来确定。其基本计算公式为式 3.1:

$$M_{CO_2} = V \times (COD_{in} - COD_{out}) \times EF_{CO_2/COD} \quad (3.1)$$

其中：

M_{CO_2}—温室气体 CO2 的排放量，kg/d；

V—污水处理厂污水处理量，m^3/d；

COD_{in}—污水进水中 COD 的含量，kg/m^3；

COD_{out}—污水出水中 COD 的含量，kg/m^3；

$EF_{CO_2/COD}$—CO_2排放因子，即 CO_2排放量与 COD 削减量的相互关系，$kgCO_2/kgCOD$。

在污水处理碳排放的研究中，研究学者绝大多数采用 IPCC 的核算方法，即将污水处理过程中直接排放的 CO_2作为生源碳核准，不进行碳排放核算，故对 CO_2的研究方法及研究方向均较少，实测数据更少。研究发现，CO_2排放量与 COD 削减量存在相互关系，即 CO2 排放因子受污水处理工艺的制约。陈诗龙[61]研究了在 UCT 工艺下，二氧化碳的排放特性；解清杰等[62]研究了 CAST 工艺下污水处理厂的 CO_2排放特性；蒋礼兵等[63]总结了国内外城镇污水处理厂 CO_2的排放途径及先关检测方法；因其处理工艺的不同，CO_2 的排放强度也不同；解清杰等[64]还研究了百乐克工艺下污水处理厂的 CO_2排放特性。百乐克工艺采用多级 A/O 的活性物理处理方法，证明了 CO_2的排放强度与 COD 削减量的正相关性。因要采用实测数据来测算 $EF_{CO2/COD}$，国内外研究中暂未发现使用分段 AO+反硝化深床滤池污水处理工艺测算的二氧化碳实测数据，对于 AO 的研究数据也较少。Bao 等[65-66]对于两个采用 AO 污水处理工艺的污水处理厂进行 CO_2及进水、出水 COD 数据实测，得出的$EF_{CO_2/COD}$分别为 0.68$kgCO_2/kgCOD$ 和 0.46$kgCO_2/kgCOD$。本文采用的$EF_{CO_2/COD}$为两者的平均值，为 0.57$kgCO_2/kgCOD$。

3.2.1.2CH_4排放核算

污水处理过程中，其中含有的有机物经消化降解和内源呼吸都会产生甲烷 CH_4 排放。城镇生活污水处理厂污水处理工艺产生的 CH_4 排放量估算核算采用排

中国知网 https://www.cnki.net

放因子法，CH_4 的排放量基于污水进出口 COD（化学需氧量）消减量来确定。其基本计算公式为式 3.2:

$$M_{CH_4} = V \times (COD_{in} - COD_{out}) \times EF_{CH_4/COD} \quad (3.2)$$

其中：

M_{CH_4}—温室气体 CH4 的排放量，kg/d；

V—污水处理厂污水处理量，m^3/d；

COD_{in}—污水进水中 COD 的含量，kg/m^3；

COD_{out}—污水出水中 COD 的含量，kg/m^3；

$EF_{CH_4/COD}$—CH_4 排放因子，即 CH_4 排放量与 COD 削减量的相互关系，$kgCH_4/kgCOD$。

污水处理部门作为 CH_4 的排放源，是全球 CH_4 排放增长速率最快的行业之一[67-70]，对碳排放的影响很大，具有极大的减排空间。所以，对污水处理行业的 CH_4 排放量进行精确和切实的计算，对世界和我国废水及固体废弃物处理行业的温室气体排放控制和减排具有十分重要的意义。我国对污水处理行业 CH_4 排放因子的研究相对薄弱。目前，它主要基于 IPCC 的默认排放系数。尽管 IPCC[71]2006 年温室气体清单指南中污水处理厂的 CH_4 排放因子是基于专家的经验判断，但从现场实际测量获得的 CH_4 排放因子一直是世界上获取污水处理厂排放因子的重要途径。Gwrc（全球水研究联盟）认为，由于工艺技术的不同，全球污水处理的排放因子差异很大，从几乎 0（<0.000 4 kg CH4/kg COD）到 0.000 048 kg CH_4/kg COD[72]不等。Yacob 等人[73]以 Serting Hilir 棕榈油场的污水处理厂为研究对象，该污水处理厂采用厌氧消化+A/O 工艺，现场监测获得的（厌氧消化+A/O）的 CH_4 排放系数为 0.109 kg CH_4/kg COD；Daelman 等人[74]以 Kralingsevier 污水处理厂为研究对象，该污水处理厂采用 A/O+氧化沟工艺，现场监测获得的排放因子为 0.015 kg CH_4/kg COD；因此，即使采用相同的污水处理工艺，CH_4 排放系数也存在较大差异。

针对上述情况，蔡博峰等[75]根据对国内部分污水处理厂进行现场实际监测，并进行科学的理论分析，针对不同的污水处理工艺，统计了中国污水处理厂各省市的 CH_4 排放因子，经实测获得的数据与 IPCC 专家经验建立的排放因子进行对比，整体水平偏低。工业污水和生活污水采用以好氧处理工艺为主的排放因子基本位于 IPCC 推荐值范围的低值区间。本文 CH_4 排放因子采用蔡博峰的研究结果，为 0.01$kgCH_4/kgCOD$。

3.2.1.3N_2O 排放核算

城镇生活污水处理过程中污水处理工艺采用各种工艺进行污水脱氮，脱氮环

中国知网 https://www.cnki.net

节会造成污水的氮元素部分转化为 N_2O 排放。一般的进行污水处理 N_2O 排放量核算时，采用《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》中给出的集中式污水处理厂的 N_2O 综合排放因子，是 3.2 g N_2O/(人·年)，但是大多数研究学者对该数值一直保持质疑的态度[76]。在对氧化亚氮的研究中，研究者对众多实际污水处理厂进行研究统计，获得了 N_2O 排放数据。在此发展情况的基础上，从排放因子法发展到实测法，再到动力学模拟，在经济时代的领域中，一些商业的模拟软件（如 Bio Win 5.0 版本中内嵌的 N_2O 排放量预测模块）也应运而生[77]。

从质量平衡、化学反应的角度考虑，由于在生活污水除氮过程中，氮元素从污水中有机物脱离于其他物质反应生成 N_2O，不是污水降解的直接产物[78]，其产生机理和过程十分复杂，受多重因素（如 DO、pH 和 C/N 比）的运行参数变化的影响[79]。此外污水处理工艺的不同，N_2O 的排放因子会处于一个相当大的范围区间；所以目前暂时无法采用统一的排放因子；而且，污水中的有机物质不同，也无法采用唯一的一个化学反应式，通过相对原子质量来计算 N_2O 排放量。

综上，采用经验转化率来核算 N_2O 排放量,核算公式见式 3.3：

$$M_{N_2O} = \mathrm{V} \times (\mathrm{TN_{in}} - \mathrm{TN_{out}}) \times \mathrm{EF_{N-N_2O}} \times 10^{-3} \qquad (3.3)$$

M_{N_2O}—温室气体 N_2O 的排放量，kg/d；

V—污水处理厂污水处理量，m^3/d；

TN_{in}—污水进水中 TN 的含量，mg/m^3；

TN_{out}—污水出水中 TN 的含量，mg/m^3；

$\mathrm{EF_{N-N_2O}}$—不同脱氮工艺的 N_2O-N 排放因子，kgN_2O－N/kgN。

城镇生活污水处理厂碳排放核算中，确定 N_2O 排放系数应该来源于实际情况的测量数据，才能得到更加准确地获得 N_2O 的排放量。孙世昌[80]采用了静态平衡箱法、气袋法和静态顶空法，分别设计了采用 3 种常用的典型污水处理工艺的污水处理厂 N_2O 排放的试验,通过改变各处理工艺的主要运行参数,对污水的 DO 浓度和反硝化过程进行研究，并研究进水碳源的利用率的改变对于脱氮及 N_2O 排放量的影响。据统计，N_2O 转化率一般介于为 0.006kgN2O－N/kgN 和 0.253kgN_2O－N/kgN 之间[81]。生活污水脱氮类型一般有短程硝化反硝化、同步硝化反硝化、厌氧氨氧化，对 N_2O 的排放量也有十分明显的影响。其中，N_2O-N 转化率最高的是短程硝化反硝化过程，大约是全程硝化反硝化的 1.4 倍；同步硝化反硝化处于中间水平，大约是全程硝化反硝化的 0.67 倍；最低的是厌氧氨氧化过程中 N_2O-N 转化率，据实际监测获得的数据约为 0.0026。一般，采用传统硝化反硝化工艺时，N_2O-N 转化率取统计数据的平均值 0.035 kgN_2O－N/kgN[82]。

本文采用同步硝化反硝化的脱氮工艺，N_2O-N 排放因子为 0.023 kgN_2O－N/kgN。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2 间接排放

3.2.2.1 物质消耗类碳排放

在城镇生活污水处理的污水处理系统中，不能仅仅依赖于设备本身及污水好氧、厌氧反应和生物内院呼吸进行有机质降解，还需要通过其他化学作用来辅助完成，以达到去除 COD、脱氮、除磷的目的。这种情况下，需要在过程中投入各种化学药剂，例如由于污水中有机质含量低而加入的葡萄糖、甲醇等碳源或复合碳源，调节污水 PH 值的石灰，污水脱硫处理加入的聚合硫化物，污水好氧环节加入的消泡剂，污水在消毒环节投放的次氯酸消毒剂，等。这些化学药剂的制作生产和输送、投放环节都会需要消耗能源，从而造成 CO_2 的间接排放。

污水处理工艺消耗化学物质导致间接产生 CO_2 计算公式如下式 3.4：

$$M_{物CO_2} = X \times EF_{物} \quad (3.4)$$

其中：

$M_{物CO_2}$-生活污水处理过程中物质消耗产生的温室气体 CO_2 的排放量，kg/d；

X-生活污水处理过程投加的化学药剂的消耗量，kg/d；

$EF_{物}$-污水处理消耗的某种化学药剂的 CO_2 排放因子，$kgCO_2$/kg 药品。

经查阅相关文献，本文整理部分污水处理厂常用化学药剂的排放因子，见表 3-1。

表 3-1 污水处理厂常用化学药剂 CO_2 排放因子

Table 3-1 CO2 emission factors of common chemicals in sewage treatment plant

序号	药剂	排放因子	数据来源	备注
1	甲醇	1.54kgCO2/kg 甲醇	文献[83]	
2	聚合物	13.56kgCO2/kg 聚合物	文献[84]	
3	聚合氯化铝（PAC）	1.62kgCO2/kgPAC	文献[85]	
4	混凝剂	2.5kgCO2/kg 混凝剂	文献[86]	
5	液氯	2gCO2/kg 液氯	文献[85]	
6	其他消毒剂	1.4kgCO2/kg 消毒剂	文献[87]	
7	Na（OH)	0.84kgCO2/kg 氢氧化钠	文献[85]	
8	MgSO4	0.3kgCO2/kgMgSO4	文献[41]	

中国知网 https://www.cnki.net

序号	药剂	排放因子	数据来源	备注
9	尿素	2.51kgCO2/kg 尿素	文献[88]	
10	聚丙烯酰胺（PAM）	1.51kgCO2/kgPAM	文献[83]	
11	其他药剂	1.6kgCO2/kg 其他药剂	文献[85]	

3.2.2.2 能量消耗碳排放

在生活污水处理厂系统正常运行期间，包含多种设备，主要是提升设备、消毒设备、搅拌设备、除臭设备、水循环设备、加药设备、污泥过滤设备等，而消耗电能才能保证这些设备的正常运转。目前，我国的主要以火力发电为主要发电方式，伴有核能发电及风力发电、水力发电、太阳能发电等清洁能源发电。火力发电需要消耗煤、天然气等化石能源，而化石能源燃烧驱动发动机产生电能的同时，会向大气中释放二氧化碳[89]。由于污水处理厂必须从国家电网购买电力，以供其正常运行所需，就会导致二氧化碳间接排放。

综上，污水处理厂设备运转消耗能源，导致间接排放 CO_2，计算公式如下式3.5：

$$M_{水能CO_2} = Y \times EF_{能} \quad (3.5)$$

式中：

$M_{水能CO_2}$-生活污水处理过程中能量消耗产生温室气体 CO_2 的排放量，kg/d；

Y—污水处理过程中消耗的总能耗，kW·h/d；

$EF_{能}$—污水处理过程能量消耗的 CO_2 排放因子，$kgCO_2/kW·h$；

根据中国能源网提供的计算方法，单位产电量情况下，需要消耗 400g 标准煤。而每 400g 标准煤燃烧，会释放出 0.997kgCO_2. 也就是说，节约 1 度电相当于减少碳排放量 0.997kgCO_2。

本文选用的标准煤的排放系数是能源中提供的数据：1kg 标准煤相当于 2.493kg CO2，那么 $EF_{能}$ 可以取 0.997kg CO2/kW•H。

3.3 污泥处理工艺碳排放核算

住房和城乡建设部于 2011 年颁布实施《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》，其中，关于废水、固体废弃物-污泥处理处置的主要操作单元包括：污泥浓缩、厌氧消化、脱水、堆肥、干化、热解、填埋、土地利用、焚烧和建材利用等。污泥中含有大量的生物有机质，在好氧发酵或厌氧消化的过程中有

中国知网 https://www.cnki.net

机物降解或分解可能产生 CH_4、CO_2，还会释放出特别少量的 N_2O。并且，污水处理厂需要利用设备进行污泥处理处置，设备运转需要消耗能量，还需要投加化学药剂，如絮凝剂等，促进污泥的固液分离。消耗能量和外加药剂因其生产和输送过程中，会释放二氧化碳等温室气体，导致碳排放量的增加。

不同的污泥处理处置工艺造成污泥中有机质的降解方式和结果千差万别，所需要的能源形式和外加的化学药剂不同。比如采用污泥浓缩脱水工艺，则只需消耗电能，但采用高温厌氧产沼气发电工艺，则还需要消耗热能；采用退费后土地利用的工艺，则 CO_2 排放量则较多，CH_4 排放量较少，但采用高温厌氧产沼气工艺，则 CH_4 排放量则较多，CO_2 排放量较少。针对污泥处理的各种工艺，大部分学者采用 2006 年《IPCC 国家温室气体排放清单指南》第 5 卷中给出了对废弃物的填埋、生物处理、焚烧过程排放的 CH_4 和 N_2O 的计算方法，或采用依据污泥处理量、BOD5 浓度、MLSS、MLVSS 等数据的质量平衡法计算，或安装仪器采用实测法计算。

本文中污泥处理处置工艺采用高干厌氧反应器进行污泥厌氧消化发酵产生沼气，沼气回收进行发电机热能利用，回收沼气的量及沼气中所含 CH_4 及 CO_2 的量经由专业仪器进行测算，不再采用公示进行核算。即采用实测法核算污泥处理工艺中直接排放的 CH_4 及 CO_2 的量。

3.3.1 直接排放

厌氧消化，是目前处理剩余污泥的有效手段，即在无氧的条件下，由专性厌氧细菌或兼性菌降解有机物，最终生成甲烷气（或称沼气），同时污泥得到稳定。沼气的主要成分是甲烷 CH_4、二氧化碳 CO_2，产生的沼气经过热电联产可以进行能源回收，而其中的 CH_4 经过燃烧后转化为 CO_2 直接排放至大气中。

污泥处理工艺中直接排放的温室气体则为 CH_4、CO_2，碳排放核算研究方式选用沼气回收，采用污水处理厂现场每月（每天）收集的沼气产量的实际数据，并依据现场测得的沼气中 CH_4、CO_2 的含量占比，核算污泥处理过程中直接排放的温室气体产量。因沼气回收后进行燃烧发电，其反应的化学方程式为式 3.6 所示：

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O \qquad (3.6)$$

依据式 3.6，已知沼气中 CH_4 的质量 M_{CH_4}，通过相对原子质量计算，则燃烧发电后产生的 CO_2 的质量为式 3.7 所示：

$$M_{CO_2}=16/44M_{CH_4} \qquad (3.7)$$

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.2 间接排放

3.3.2.1 物质消耗类碳排放

与污水处理工序相似，在污泥处理工序中，也需要加入各种化学药剂来辅助完成，就需要有各种化学药剂的消耗，包括由于污泥脱水浓缩时加入的絮凝剂（PAM 等）或助凝剂（PAC），形成有机质肥需加入的其他药剂等。这些化学药剂的制作生产和输送、投放环节都会需要消耗能源，从而造成 CO_2 的间接排放。

此环节的计算公示见式 3.4。

3.3.2.2 能量消耗碳排放

与污水处理工序相似，污泥处置系统正常运行期间，也包含多种设备，主要是冲洗水泵、加药泵、螺旋输送机、高干厌氧反应器、增加风机、打包机等，而消耗电能才能保证这些设备的正常运转。由于污水处理厂必须从国家电网购买电力，以供设备正常运行所需，就会导致二氧化碳间接排放。

此计算公示见式 3.5。

3.4 碳减排核算

经粗略估计，2030 年中国整个污水处理行业的温室气体排放总量将达到 3.65 亿吨 CO_2 当量，占全国温室气体排放总量的 2.95%。在“碳中和”的理论基础上，国内外学者都在研究怎么将污水变废为宝。在解决污水的问题上，人们的固化思维是“节流”，但是“开源”也是一种十分有效的途径。可持续污水处理理念早在 20 年前便已在欧洲出现[5]。随着污水处理厂节能降耗技术及污水能源回收技术的发展与应用，欧美国家涌现出一批满足能源自给的污水处理厂，如奥地利 Strass 污水厂、德国 Grüneck 污水处理厂、荷兰 Dokhaven 污水厂。多年以来，污水处理的碳减排主要集中在对能源利用和回收的研究上，通过能源自己来减少碳排放量，近年来也提出环境友好的人工湿地等植物固碳体系减少碳排放。国内的研究中，于晓凤[90]分析了不同的沼气发电设备及余热利用设备的特性，设计了 4 中方案，基于 TRNSYS 平台建立了仿真模型，进行环境、经济性、热力学的全面性分析评价，选择最合适的沼气热电联产运行模式；郝晓地等[91] 研究发现污水处理厂的出水具有巨大的潜能，可以结合水源热泵进行制冷或制热，也可以在污水的某些处理单元上安装光伏发电组件产生的电能；王少波等[92] 从光伏发电系统在污水处理行业实施的必要性出发，探讨了其实施的步骤和投资可行

中国知网 https://www.cnki.net

性;张明月等[93]以人工湿地与污泥干化结合的芦苇床为研究对象,探讨植物本身、温度、污泥对芦苇床固碳量及释氧量的影响情况。

基于污水处理行业碳中和目标，结合中外学者的研究成果，本章节将从资源类碳减排、碳汇类碳减排等两个方面进行核算，分析并核算的碳减排量。

3.4.1 资源类碳减排核算

3.4.1.1 沼气热电联产

污泥厌氧发酵产生的沼气燃烧发电产生的电能一般用于污水/污泥处理系统设备的消耗，用燃烧产生的余热保持高干厌氧反应器的温度，这种污泥处理工艺循环系统称为热点联产（Combined heat and Power，CHP）模式。沼气热电联产模式可同时获得电能和热能，对污泥的综合利用率较高，与污泥填埋、焚烧等工艺对比，对环境的影响较小，减少污水处理厂的国家电网的电能消耗量，经济效益高，是污水处理厂污泥处理的高效操作单元。

（1）发电

污水处理厂污水、污泥处理工艺中，不可避免的要消耗电能，这个发电过程会产生 CO_2 气体。回收的沼气燃烧产生的电能，又直接作用于污水处理厂，即污水处理厂通过国家电网供电部分消耗的电能将减少，导致产生的温室气体 CO_2 量减少。

本文采用实际运行过程中收集的实测的沼气发电量数据，通过式 3.5，核算沼气发电碳减排量。

（2）热能

部分学者[94]以实际运行中的污水处理厂为研究对象，基于其污泥的性质和处理设备的运行情况，通过温度对污泥厌氧消化的 BMP 试验、中试研究和生产性验证等，研究温度变化对沼气产量的影响。研究表明，在较高的温度下，甲烷的生成速率和产量均较低温时有所提高。一般通过在高干厌氧反应器外壁加装动水管进行温度提升，并采用热循环水泵进行热水管的水力热量循环。而每 1 方水升高 1℃需要消耗 1000 大卡热量，我国规定每千克标准煤的热值为 7000 千卡。又，根据能源中国提供的数据 1kg 标准煤相当于 2.493kg CO2。

沼气热能消耗耗间接减少的 CO2 计算公式如下式 3.8：

$$M_{热\,CO_2} = V_{热}（t_{out} - t_{in}）/7 \times 2.493 \qquad （3.8）$$

$EM_{热CO2}$-沼气热能消耗耗间接减少的温室气体 CO_2 量，kg/d；

$V_{热}$-热循环系统的水量，m^3；

t_{out}-热循环系统出水温度，℃；

中国知网 https://www.cnki.net

t_{in}-热循环系统进水温度，℃。

3.4.1.2 光伏发电

污水处理行业因安装多种污水、污泥处理设备，日常运行过程将消耗大量的能源，主要消耗的是电力能源，是众行业中高能耗行业之一，占行业总能耗的60%～90%[95]。随着清洁能源的发现及应用，技术创新和经济发展也造成单晶硅、多晶硅光伏电池组件价格的持续下跌。并且，我国地理和气候条件优越，大部分地区拥有满足光伏发电所需条件。同时，污水处理厂的一些建筑物，比如污水处理系统的初沉池、臭氧消毒池、二沉池等，建筑物上方存在较大的空间，污水处理厂区内的非绿化覆盖地带，以及场内人员生产生活的建筑屋面也能进行光伏发电组件的安装[91]；对于产生效益的工业部门，我国采用阶梯电价，白天的电价较晚上高，而白天正是光伏发电系统的运行时间，可以减少污水处理厂通过国家电网购买的电量，降低费用，而且国家对采用分布式光伏发电项目的行业还进行一定量的补贴。综上所述，污水处理厂实施光伏电项目具有完全的可行性，且投资潜力巨大。

目前，针对污水处理行业实施光伏发电项目，有学者研究了它的设备应用效果和收益。以日均排放量小、排放面相对分散、水质稳定、治理条件复杂、污水处理设施基础薄弱的农村生活污水为研究对象，研究学者将污泥处理设备和光伏发电组件相结合，进行设备研发创新，有学者[96]研发了一套太阳能微动力组合式一体化污水处理设备，该设备具有十分明显的优势，特别是设备运行成本十分低廉，并且该设备已在部分地市进行实地应用测试，社会、环境、经济效益显著；还有学者[97]将环保技术-人工湿地与现代先进技术-光伏发电技术相结合，提出了一套由光伏发电系统供电的太阳能微动力设备，并估算了该设备的投资及运行费用，白天使用自发电，晚上和阴雨天采用国家电网电量，发电量部分可自用，其余部分可产生经济效益，抵消购电费用。经过测算，该设备可以实现零电费运行。

还未有研究将光伏发电与碳排放核算相结合，光伏发电产生的电能，又直接作用于污水处理厂，即污水处理厂通过国家电网供电部分消耗的电能将减少，导致产生的温室气体 CO_2 量减少。

本文采用实际运行过程中收集的实测的光伏发电量数据，通过公式 3.5，核算光伏发电碳减排量。

3.4.2 碳汇类碳减排核算

众所周知，绿色植物通过吸收空气中的二氧化碳与其他物质反应生成有机物质来生长，同时释放氧气，这就是植物的光合作用；绿色植物体内的生活细胞还

中国知网 https://www.cnki.net

可以通过呼吸作用，将体内的有机物质分解，为植物体内的各种生命活动提供所需的能量，同时释放二氧化碳。绿色植物光合作用吸收 CO_2，呼吸作用释放 CO_2，当光合作用的效果大于呼吸作用时，未分解的剩余的有机质就会储存在植物体内，这就是绿色植物固碳的主要工作原理。灌木、乔木、花木、草地及土壤等陆地生态系统和芦苇、睡莲、藻类、香蒲等水体生态系统都具有一定的固碳能力。

在新概念污水处理厂的建设原则中，追求环境友好的原则，会在厂内设计苗木、人工湿地、稳定塘等景观工程。这些工艺设计中包含的植物本身或作为整体的绿色环保系统，其固碳作用对污水处理厂的碳减排有着十分重要的积极影响。同时，绿色植物还会一定程度的将污水中的有机物降解吸收，用于自身合成。污水处理后的尾水也可回用于厂内绿化、稳定塘等。

专家研究发现，绿色植物的碳汇能力与植物的品种、生长周期、生长区域和冠幅面积等具有一定的关系。对于污水处理厂，绿色植物固碳可减少的 CO_2 排放量，即碳减排量计算公式见式 3.9：

$$M_{植物\,CO_2} = \sum Ai \times EF_{绿植} \times 10^{-3} \qquad (3.9)$$

式中：

$M_{植物\,CO_2}$—碳汇类回收温室气体 CO_2 量，kg；

Ai—污水处理厂内种植的某种植物的冠幅面积，㎡；或种植的某种植物的数量，株；

$EF_{绿植}$—污水处理厂内种植的某种植物的固碳系数，g/(㎡·d)，g/(株·d)。

不同植物的固碳系数不同，通过查阅相关文献，并选择与研究案例地理位置相近的区域的研究成果，总结部分植物的固碳系数如下表 3-2 所示。

表 3-2 部分植物固碳系数统计表

Table 3-2 statistics of carbon sequestration coefficient of some plants

一	名称	单位面积日固碳系数（g/（㎡·d）	单株日固碳系数(g/（株·d）	数据来源	备注
1	重阳木	11.72		文献 98	
2	夹竹桃		87.42±19.45	文献 99	
3	西府海棠	7.98		文献 100	
4	红枫		293.69±89.56	文献 99	
5	银杏		514.65±90.57	文献 99	
6	国槐 A	5.39		文献 100	

中国知网 https://www.cnki.net

一	名称	单位面积日固碳系数（g/（㎡·d）	单株日固碳系数(g/（株·d）	数据来源	备注
7	国槐	5.39		文献 100	
8	油松		330.23±41.03bc	文献 101	
9	紫玉兰	4.02		文献 100	
10	紫丁香	10.67		文献 102	
11	樱花		50.38±40.35	文献 99	
12	垂柳		271.56±159.58	文献 99	
13	大叶女贞	12.12		文献 103	
14	黄山栾	16.38		文献 100	
15	榆叶梅	6.19		文献 102	
16	法桐	2.37		文献 104	
17	紫薇		111.88±38.79	文献 99	
18	雪松	1.31		文献 104	
19	高杆石楠		51.75±16.55	文献 99	
20	紫荆	6.18		文献 105	
21	白蜡 A	3.73		文献 100	
22	山桃	18.662		文献 106	
23	红花碧桃	2.55		文献 100	
24	紫叶李	3.24		文献 100	
25	核桃	3.47		文献 107	
26	乌桕 A		469.64±90.48	文献 99	
27	合欢		113.64±72.09	文献 99	
28	柿树	4.33		文献 107	
29	红叶石楠	1.46		文献 104	
30	金森女贞	4.16		文献 108	
31	大叶黄杨	8.26		文献 108	
32	小叶黄杨	1.3		文献 102	

中国知网 https://www.cnki.net

一	名称	单位面积日固碳系数（g/（㎡·d）	单株日固碳系数(g/（株·d）	数据来源	备注
33	迎春	8.59		文献 106	
34	八角金盘	3.11		文献 105	
35	竹子	3.04		文献 105	
36	香蒲	10.16		文献 109	
37	芦苇	19		文献 109	
38	鸢尾	6.99		文献 108	

中国知网 https://www.cnki.net

4 睢县第三污水处理厂案例研究分析

4.1 睢县第三污水处理厂简介

4.1.1 项目概况

睢县，位于河南省中东部，商丘市最西部，地处豫东平原、黄淮腹地。睢县全境属淮河流域的涡河-惠济河水系，地表和地下水资源较丰富。睢县河流中除惠济河基本有水外，其他河流均属季节性河流，汛期排洪，枯水期干涸，或沦为纳污河，常年黑臭。

睢县第三污水处理厂（也称“睢县新概念污水厂”），河南省首座新概念污水处理厂，是睢县水环境改善项目的子项之一。位于红腰带河南侧、利民河西侧、睢平路东侧，总占地面积约 150 亩。主要服务城区南部区域内污水和有机质处理。工程规模日处理污水 40000m³/d，日处理污泥 100t/d，分两期进行。一期工程先行实施日处理污水 20000m³/d，污水处理后优于 GB18918-2002 一级 A 排放限值要求，主要指标达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》IV 类水体水质要求；一期工程日处理污泥规模 50t/d。出水补给利民河，生产的营养土、有机肥用于绿化、农田施肥或土壤改良，沼气发电自用。

2021 年 5 月，为更大限度的实现能源自己，睢县第三污水处理厂进行“碳中和污水处理厂合同能源管理研究与示范项目”，即光伏板安装工程。本工程共计安装 450W 光伏板 1772 块，总装机容量 797.4KW，安装位置为睢县第三污水处理厂综合办公楼屋面、停车场及厂区北围墙空地位置。

4.1.2 项目工艺设计

市政污水经污水管网收集后进入现有粗格栅及进水泵房，通过粗格栅去除废水中体积较大的悬浮物，废水自流进入集水池，然后通过提升泵提升进入细格栅，对废水中体积较小的悬浮物进行去除；然后废水进入沉砂池对污水中砂粒进行去除；废水自流进入初沉发酵池优化碳源结构，提高后续工艺的污泥活性和脱氮除磷能力，废水自流进入厌氧+分段 AO，通过池中的活性污泥对废水中主要有机污染物进行吸附降解，然后进入二沉池进行泥水分离；二沉池上清液进入反硝化深床滤池，对污水中悬浮物、总氮、总磷等污染物进一步去除，处理后的废水自流进入臭氧接触池进行消毒，对污水中大肠杆菌等病菌进行灭菌处理，最终出水进入巴氏计量槽进行计量，处理合格后的废水重力流至出水提升水池利用外排提升

中国知网 https://www.cnki.net

水泵压力输送至凤仪湖，处理后的废水可达到准 IV 类水体标准。见图 4-1。

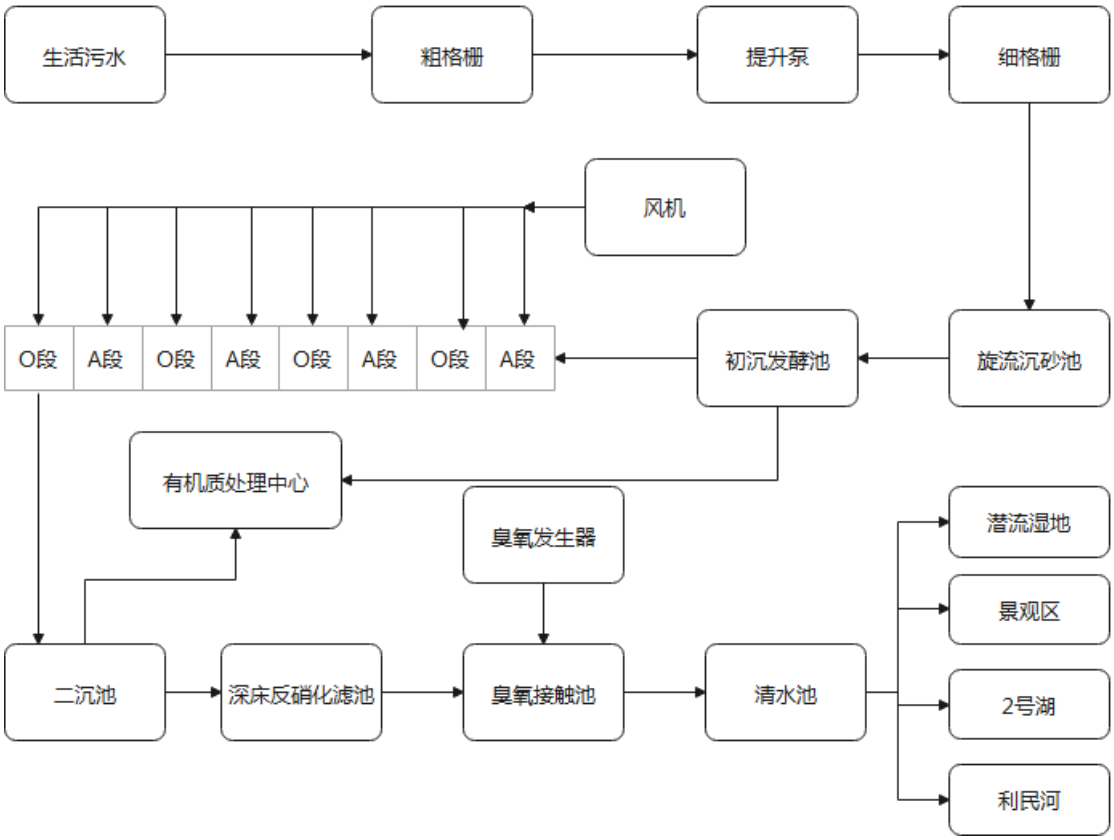


图 4-1 水质净化中心工艺流程

Figure 4-1 process flow of water purification center

剩余污泥排入污泥储池，之后经过一次脱水机脱水之后与分别与经过预处理的畜禽粪便、水草和秸秆进行混合，在混料料仓内混合均匀后，通过螺旋输送至高干厌氧系统，进行协同厌氧消化；高干厌氧系统出泥经过柱塞泵打入螺旋固液分离机，滤出的秸秆直接进入物料堆置间，滤出的沼液进入二次脱水机进行泥水分离，出泥也进入物料堆置间与秸秆一起经过 15 天好氧发酵反应后，作为营养土外运，用于园林绿化或者土壤改良。在高干厌氧系统中产生的沼气通过干法脱硫之后进入热电联产系统，对厂区进行供电，并对高干厌氧系统进行加热、保温，以保证高干厌氧系统的温度要求。见图 4-2。

中国知网 https://www.cnki.net

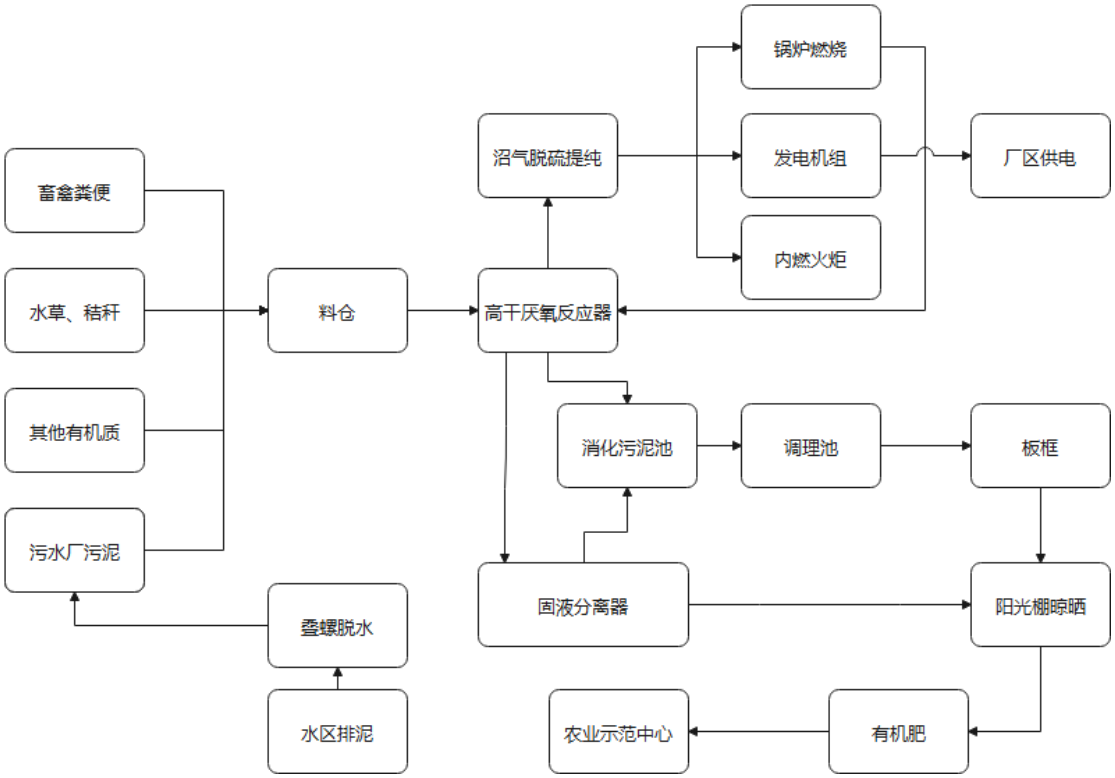


图 4-2 有机质处理中心工艺流程

Figure 4-2 process flow of organic matter treatment center

4.2 睢县第三污水处理厂碳排放核算

4.2.1 污水处理工艺碳排放核算

4.2.1.1 直接排放

随县第三污水处理厂检测的 2021 年 1 月至 2021 年 12 月的 COD、TN 含量如下表 4-1 所示：

表 4-1 睢县第三污水处理厂污水处理系统
COD、TN 含量统计表（mg/m³）
Table 4.1 sewage treatment system of suixian No.3 sewage treatment plant
Statistical table of COD and TN contents (mg / M) ³⁾

月份		1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	备注
COD 含量	进水	178	161	166	172	182	187	
	出水	19.3	17	21.3	22.3	19.2	24.1	

中国知网 https://www.cnki.net

月份		1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	备注
TN 含量	进水	45.6	47.3	46.2	45.3	40.2	43.7	
	出水	11	10	10.5	11	9.7	9.2	
月份		7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
COD 含量	进水	162	157	160	153	164	172	
	出水	23.2	20.3	19.9	21.7	23.4	24.5	
TN 含量	进水	44.5	45.2	46.7	43.6	44.1	40.5	
	出水	9.6	9.1	10.2	9.8	11.3	10.5	

实际生产过程中，睢县第三污水处理厂未达到设计处理标准，每天的污水处理量为 19100m³/天。

由表 4-1 可知，每月的进水 COD 含量为 167.83mg/m³，出水 COD 含量为 21.35 mg/m³；进水 TN 含量为 44.41mg/m³，出水 TN 含量为 10.16 mg/m³。由式 3.1 可知，温室气体 CO2 的排放量M_{CO_2}为 1594.73kgCO_2/d；由式 3.2 可知，温室气体 CH4 的排放量M_{CH_4}为 27.98kgCH4/d；由式 3.3 可知，温室气体 N_2O 的排放量M_{N_2O}为 15.05kgN_2O/d。

4.2.1.2 间接排放

（1）物耗类碳排放

睢县第三污水处理厂污水处理过程中加入的药剂有为脱氮加入的复合碳源，为除磷加入的聚合硫酸铁。经污水处理厂每月记录数据，每天添加的复合碳源的平均值为 1985kg/d，每天添加的聚合硫酸铁的平均值为 1600kg/d；由式 3.4 及表 3-1 可知，生活污水处理过程中消耗复合碳源产生的温室气体 CO_2 的排放量$M_{1\,物CO_2}$为 3176kg/d，生活污水处理过程中消耗聚合硫酸铁产生的温室气体 CO_2 的排放量$M_{2\,物CO_2}$为 2560kg/d。

（2）能耗类碳排放

通过查阅睢县第三污水处理厂初步设计说明书和现场直接考察，对污水处理系统中各处理单元耗电设备进行了统计和规整，整理结果如下表 4-2 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2 污水处理系统设备统计表

Table 4-2 equipment statistics of sewage treatment system

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
一	粗格栅及进水泵房				
1	GL 型格栅除污机	渠宽 1.3m,栅隙 10mm,栅前水深 1.0m，75° 安装，过栅流速 0.6m/s，N=2.2kW，地上部分全密封，电机左右两侧布置	台	2	1 用 1 备
2	闸门	1000×1000mm，含手动启闭机，轴导架镶铜铸铁	台	4	
3	潜污泵	Q=662m^3/h，H=20.7m，N=55kW，变频，带冲洗阀，吊链不锈钢，并额外配同型号 2 台水泵的底座及导轨	台	3	2 用 1 备
4	电动葫芦	起吊重量 2t，起吊高度 H=15m，N=3.4kW	台	1	
5	渣斗车	0.5m^3，GL 型格栅除污机配套	台	2	
二	细格栅及沉砂池				
1	阶梯式网板细格栅	B=1500mm，b=5mm，H=2050mm，安装角度:α=70° ，Q=28300m^3/d，N=2.6kW	台	2	1 用 1 备
2	溜槽	B=300mm	台	1	厂家配套
3	螺旋压榨系统	Q=5m^3h，N=1.5Kw	套	1	厂家配套
4	叠梁闸	B=1500mm, H=2050mm，最高液位 1300mm,每台叠梁闸配 2 套滑轨	台	2	
5	叠梁闸	B=750mm, H=1500mm，最高液位 1100mm,每台叠梁闸配 2 套滑轨	台	1	
6	叠梁闸	B=1000mm, H=1500mm，最高液位 1000mm,每台叠梁闸配 2 套滑轨	台	1	
7	圆闸门	DN800，含手动启闭机，闸门中心距离池顶 7300mm	台	2	
8	旋流沉砂器	XLC1980 N=1.5kW	台	1	
9	吸砂泵	Q=30m^3/h，H=6.2m，N=1.3kW	台	2	1 用 1 备
10	砂水分离器	Q=5~12L/S，N=0.37KW	台	1	
11	渣斗车	0.5m^3	台	2	

中国知网 https://www.cnki.net

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
12	轴流风机	Q=4000m³/h N=0.37KW	台	1	
三	一体化生化池				
1	初沉发酵动态混合刮泥系统	D=12m，N=0.75+1.8KW	套	2	
2	初沉发酵排泥系统	带自耦、带冲洗阀，Q=30.7m³/h，H=15.7m，N=2.4KW	套	4	2 用 2 备
3	套筒阀	DN300，含手动启闭机，TF300-1500	台	2	
4	初沉发酵池除臭密封盖板	玻璃钢材质,特殊造型	m²	200	
5	初沉集泥池曝气搅拌系统	UPVC 材质，DN50~DN80	套	2	
6	分段进水调节堰门	L×H=800×300mm	台	10	
7	板式曝气器	MF650，0~20Nm³/h,L×B=650×150mm	套	1072	
8	生化曝气搅拌系统	UPVC 材质，DN50~DN150	套	12	
9	二沉池链条式刮泥机	池宽 6.8m，池长 44m，有效水深 4.5m，N=0.55KW，非金属材质，配套集渣管	台	4	
10	二沉淹没出水槽	L×B×H=6200×300×450mm	套	20	
11	剩余污泥排放系统	带冲洗阀，Q=30.7m³/h，H=15.7m，N=2.4KW	套	4	2 用 2 备
12	污泥回流系统	轴流泵 Q=845.7m³/h，H=2.58m，N=16KW，PL7020-422-16KW	套	4	2 用 2 备
四	深度处理单元				
1	混凝搅拌机	n=50r/min D=1.5m N=11kW	台	1	
2	潜水搅拌机	n=720r/min D=0.26m N=1.5kW	台	1	
3	气水分布系统	HDPE 材质外壳，内填充混凝土。 含不锈钢配水配气管路	套	4	
4	反硝化脱氮过滤系统	粒径 2~3mm 及 3~38mm	套	4	
5	碳钢盖板	20mm 厚，碳钢	套	4	
6	进水堰板	SS304,3mm 厚,L=13.2m	套	8	
7	气动进水闸门	气动，450*450mm	台	4	

中国知网 https://www.cnki.net

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
8	气动出水蝶阀	气动，DN350,PN10，手自一体伸缩蝶阀	台	4	
9	气动反冲洗进水蝶阀	气动，DN350,PN10，手自一体伸缩蝶阀	台	4	
10	气动反冲洗出水蝶阀	气动，DN500,PN10，手自一体伸缩蝶阀	台	4	
11	气动反冲洗空气蝶阀	气动，DN300,PN10，手自一体伸缩蝶阀	台	4	
12	反洗风机	Q=31m^3/min P=63.7Kpa N=55kW，自带卸载阀	台	3	2用1备
13	反洗水泵	卧式离心泵，Q=600m^3/h,H=10m,N=30kW	台	2	1用1备
14	手动进水闸门	1000*500mm	台	2	
15	手动出水闸门	1000*500mm	台	2	
16	前段投加分配系统	通水量35m^3/h，进气量：12Nm^3/h，射流器通水口径DN80，通气口径DN15	套	1	
17	后段投加分配系统	通水量25m^3/h，进气量：9Nm^3/h，射流器通水口径DN50，通气口径DN15	套	2	
18	前段循环系统	35m3/h,阻力15m，材质SS316L	套	1	
19	后段循环系统	25m3/h,阻力15m，材质SS316L	套	2	
20	双向呼吸系统	SUS316L	套	1	
21	尾气破坏系统	热触媒型，带预加热，处理气量50Nm^3/h,含除雾器,含风扇 N=5.5kW	套	2	
22	移动式排水泵	潜污泵，Q=10m^3/h H=10m N=0.75kW	台	1	
23	新型欧式电动单梁起重机	dnT=3.2t H=9m，N=4.8KW	台	1	
24	轴流风机	Q=4000m^3/h N=0.37KW	台	4	
25	轴流风机	Q=7000m^3/h N=0.75KW	台	1	
26	出水提升水泵	卧式双吸泵，Q=630m^3/h H=32m N=75kW，变频	台	3	
27	回用水泵	立式多级离心泵，Q=60m^3/h,H=70m,N=18.5kW,含稳压罐，变频	台	3	

中国知网 https://www.cnki.net

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
28	景观用水提升水泵	潜污泵，Q=85m3/h,H=8m,N=4kW,变频	台	2	
29	巴士计量槽	测量范围：4.5L/s~630L/s，B=0.45m，玻璃钢	台	1	
30	氨氮在线检测仪	0~100mg/L,220V,4 线制	台	1	
31	COD 在线检测仪	10~100mg/L,220V,4 线制	台	1	
32	总磷在线监测仪	0~10mg/L,220V,4 线制	台	1	
33	在线 pH 计	0~14,220V,4 线制	台	1	
五	综合工房				
1	内循环换热系统	8.5m^3/h，SUS316L	套	2	1 用 1 备
2	外循环换热系统	10m^3/h，SUS316L	套	2	1 用 1 备
3	膨胀水箱	V=100L，SS304	台	2	1 用 1 备
4	仪表气源发生器	Q=1m^3/min 0.85Mpa N=7.5KW	套	2	1 用 1 备
5	气源干燥系统	Q=1m^3/min N=0.34+0.05kW	套	2	1 用 1 备
6	储气罐	V=1m^3,1.05Mpa	台	1	
7	A 级过滤器	A 级	台	2	
8	C 级过滤器	C 级	台	2	
9	轴流风机	Q=4000m^3/h N=0.37KW	台	1	
10	轴流风机	Q=4000m^3/h N=0.37KW	台	1	
六	生物除臭系统				
1	FRP 风机	Q=10000m^3/h，P=2000Pa，11kw，材质：FRP	台	1	
2	一体化除臭装置	处理气量：10000m^3/h	套	1	
3	循环水泵	6m^3/h，H=30m,P=1.5KW	台	2	1 用 1 备
4	喷洒水泵	6m^3/h，H=40m,P=2.2KW	台	2	1 用 1 备
七	液氧罐区				
1	液氧投加系统	V=20m^3,0.8MPa	套	1	
2	控温汽化器	200Nm^3/h	台	2	
3	双回路调压装置	出口压力 0.4~0.5MPa	套	1	
八	科学与管理中心				

中国知网 https://www.cnki.net

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	空悬浮鼓风机	Q=66m³/min P=60Kpa N=82kw 变频	套	3	2用1备
2	自动卷帘过滤器	Q=6500Nm³/h，N=0.18kW	台	2	
3	电动切换阀	DN350,PN10,N=0.37kw	台	2	

根据现场实际记录，睢县第三污水处理厂污水处理阶段平均每天消耗电能为4100kW·h/d。由式 3.5 可知，生活污水处理过程中能量消耗产生温室气体 CO_2 的排放量$M_{水能CO_2}$为4087.7kg/d。

4.2.2 污泥处理工艺碳排放核算

4.2.2.1 直接排放

睢县第三污水处理厂高干厌氧反应器产沼气数据统计结果如下表4-3所示：

表4-3 睢县第三污水处理厂沼气产量统计表

Table 4-3 statistics of biogas output of suixian No. 3 sewage treatment plant

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	备注
沼气产量 m³	26538	23729	34187	36669	36097	37888	
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	38716	37519	28666	23856	22687	21648	

睢县第三污水处理厂设有专门的取样口，采用便携的biogas5000仪器检测产生的沼气的主要成分及含量比率，仪器如下图4-3所示。

中国知网 https://www.cnki.net





图 4-3 biogas5000 仪器示意图

Figure 4-3 schematic diagram of biogas5000 instrument

中国知网 https://www.cnki.net

经现场统计，睢县第三污水处理厂沼气中，CH_4含量占比一般为 67%，CO_2含量占比一般为 33%。由表 4-4 可知，睢县第三污水处理厂沼气产量为月平均为 30683.33m³/月，平均至每天的产量为 1022.78m³/d（按每月 30 天计算）。则污水处理厂污泥厌氧消化过程中温室气体 CO_2的排放量M_{CO_2}为 667.27kgCO_2/d；温室气体 CH_4的排放量M_{CH_4}为 490.65kgCH_4/d，由式 3.7 可知，经燃烧发电后产生的 CO_2量为M_{CO_2}为 178.42kgCO2/d。

4.2.2.2 间接排放

（1）物耗类碳排放

睢县第三污水处理厂污泥处理过程中加入的药剂有为污泥絮凝加入的聚丙烯酰胺（PAM）。经污水处理厂每月记录数据，每天添加的聚丙烯酰胺（PAM）的平均值为 21.53kg/d。由式 3.6 及表 3-1 可知，生活污水处理过程中消耗复合聚丙烯酰胺（PAM）产生的温室气体 CO_2的排放量$M_{3\,物CO_2}$为 32.51kg/d。

（2）能耗类碳排放

通过查阅睢县第三污水处理厂初步设计说明书和实地调查分析，对污泥处理系统中各处理单元耗电设备进行了统计和规整，整理结果如下表 4-4 所示：

表 4.4 污泥处理系统设备统计表

Table 4-4 equipment statistics of sludge treatment system

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
一	有机质处理间				
（1）	污泥一次脱水系统				
1	叠螺浓缩脱水一体机	处理规模 365-610kg/h	台	2	
2	污泥进泥泵	单螺杆泵，Q=35~45m3/h,H=30m	台	2	
3	冲洗水泵	Q=12m3/h,H=80m	台	1	
4	PAM 加药装置	干粉投加量 4kg/h，投加浓度 0.1%	台	1	
5	PAM 加药泵	螺杆泵 Q=0~100L/h，H=30m	台	3	
6	无轴螺旋输送机	Q=0~6m3/h，L=15.0m，角度 0°	台	1	

中国知网 https://www.cnki.net

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
7	无轴螺旋输送机	Q=0~6m3/h，L=11.0m，角度 3°	台	1	
8	地坑泵	Q=10m3/h,H=10m	台	1	
9	污泥刮板输送机	Q=10m3/h，L=3m	台	1	
（2）	高干污泥进料系统				
1	自动混料料仓	V=50m3，含出料螺旋及滑架，含混合搅拌器 3 台	套	1	
2	混料料仓出料螺旋	Q=25m3/h，L=18m，角度 25 度°，含套管加热	台	1	
3	混料料仓出料螺旋	Q=25m3/h，L=18m，角度 25 度°，含套管加热	台	1	
4	混料料仓出料螺旋	Q=25m3/h，L=15m，角度 0 度°	台	1	
（3）	污泥二次脱水系统				
1	污泥转移泵	单螺杆泵，Q=35m3/h,H=30m	台	2	
2	高压隔膜压滤机	过滤面积 484m2	台	2	
3	高压进料螺杆泵	Q=20m3/h，H=180m	台	2	
4	低压进料螺杆泵	Q=20m3/h，H=180m	台	2	
5	压榨泵	Q=16m3/h，H=189m	台	2	
6	压榨水箱	D×H（Φ2.2×2.8m）， 10m3，PE 罐	台	1	
7	洗布泵	高压柱塞泵，Q=12.8m3/h，4.0MPa	台	2	
8	洗布水箱	D×H（Φ1.55×2.22m）， 5m3，PE 罐	台	1	
9	仪表气源发生器	排气量：Q=2.3m3/min；排气压力：0.85MPa	台	2	
10	吹气气源发生器	排气量：Q=3.5m3/min；排气压力：0.85MPa	台	1	
11	仪表用储气罐	容积 1m3，公称压力 1.0mpa 材质：碳素钢（内外防腐）	台	1	
12	吹气用储气罐	容积 10m3，公称压力 1.0mpa 材质：碳素钢（内外防腐）	台	1	
13	气源干燥系统	Q=2.3m3/min；压力：0.85MPa	台	1	
14	无轴螺旋输送机	Q=20m3/h，L=12.5m，角度 0°	台	2	
15	无轴螺旋输送机	Q=40m3/h，L=15.0m，角度 0°	台	1	

中国知网 https://www.cnki.net

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
16	无轴螺旋输送机	Q=40m3/h，L=5.4m，角度 18°	台	1	
17	事故螺旋输送机	Q=40m3/h，L=8.5m，角度 15°	台	1	
（4）	辅助系统				
1	汽车冲洗水泵	Q=8.0m3/h，H=80m	台	1	
2	补水泵	Q=12.0m3/h，H=80m	台	2	
3	电动葫芦	N=2.2+0.25kW	台	1	
4	新型欧式行车	G=5t,起吊高度 12m	台	1	
5	洗眼器		台	3	
6	电动卷帘门		台	5	
（5）	电动、气动阀门				
1	气动闸板阀	DN150，转移泵至调质池	台	2	
2	气动闸板阀	DN150,调质池往螺杆泵进料	台	2	
3	气动闸板阀	DN150，压滤机进料管路	台	2	
4	气动闸板阀	DN150，回流污泥管路	台	2	
5	气动球阀	DN65，压榨进水管路	台	2	
6	气动球阀	DN65，压榨回水管路	台	2	
7	气动球阀	DN50，洗布进水管路	台	2	
8	气动球阀	DN50，洗布回水管路	台	2	
9	气动蝶阀	DN50，洗布水箱/压榨水箱进水管路	台	2	
10	气动球阀	DN50，滤液管路	台	2	
11	气动球阀	DN50，气洗管路	台	2	
12	气动球阀	PAM、氯化铁、氧化镁溶药罐来水管路	台	3	
13	气动球阀	洗布水罐至消化污泥储池管路	台	1	
14	气动球阀	补水罐至高干厌氧管路	台	1	
15	气动球阀	DN32,PAM 加药泵至调质池	台	2	
16	气动球阀	DN32,氯化铁加药泵至调质池	台	2	
17	气动球阀	DN32,氧化镁加药泵至调质池	台	2	

中国知网 https://www.cnki.net

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
（6）	锅炉系统				
1	全自动油气两用热水锅炉	额定供热量 700KW，N=3.0kW	台	1	
2	锅炉系统循环系统	Q=25m3/h	套	2	
3	高干系统循环系统	Q=12.5m3/h	套	2	
4	预处理系统循环系统	Q=12.5m3/h	套	2	
5	换热系统循环系统	Q=25m3/h	套	2	
6	自动补水稳压装置	V=0.6 m3，1.0MPa，N=0.55kW	套	1	
7	软化水箱	V=3m³，1*1.5*2.0	台	1	
8	全自动软水装置	Q=3.0 m3/h，单阀单罐	套	1	
9	热平衡系统	V=22m³	套	1	
10	沼气快速切断阀	DN100，N=0.05kW	台	1	
11	高温防爆事故风机	风量 3500m3/h，N=0.37	台	2	
12	烟囱		台	1	
13	烟囱消声器		台	1	
14	换热器		套	1	
15	快速反冲洗过滤器	DN150mm,直通式	台	1	
二	高干厌氧反应器				
1	高干厌氧系统	处理能力 50t/d	套	1	
2	均质混合系统		套	1	
3	柱塞泵	Q=10m3/h	台	1	
4	沼气贮柜	V=600m3，配套气柜	台	1	
5	正负压保护器	DN150，-500pa~1000pa	台	1	
6	阻火系统	DN150	台	1	
7	反应器进料系统	25m3/h	套	1	
8	反应器出料系统	10m3/h	套	1	
9	泵坑排污泵	Q=10m3/h H=10m	台	1	
10	出料板阀一	500×500mm	台	1	

中国知网 https://www.cnki.net

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
11	消化液出料系统	DN150 4MPa	套	1	
12	消化液回流系统	DN150 4MPa	套	1	
13	沼液回流系统	DN80	套	1	
14	补水管阀门	DN50	台	1	
15	1#换热回水控制阀	DN65	台	1	
16	2#换热回水控制阀	DN65	台	1	
17	3#换热回水控制阀	DN65	台	1	
18	出料板阀二	500×500mm	台	1	
三	发电机				
1	发电机系统	发电量 250kW，N=36kW	套	1	
2	沼气快速切断阀		台	1	
四	脱硫塔及增压风机				
1	沼气脱硫系统	304 材质，含填料	套	2	
2	阻火系统	DN150	套	4	
3	冷凝水罐		台	2	
4	砾石过滤器		台	1	
5	锅炉增压风机	Q=150m3/h，P=18KPA	台	2	
6	发电机增压风机	Q=150m3/h，P=18KPA	台	2	
7	精密过滤器	过滤精度 1μm	台	1	
8	沼气净化系统	处理量 300m3/h	套	1	
9	电伴热		套	2	
五	火炬				
1	火炬	Q=300m3/h	台	1	
2	主控沼气阀	慢开快闭油压阀	个	1	
3	长明灯	含配套电磁阀、阻火器	套	1	
4	阻火器	材质 304，法兰连接	个	1	
5	火炬增压风机	Q=300m3/h,P=18KPA	台	1	

中国知网 https://www.cnki.net

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
六	地磅				
1	地磅	称重 40t	台	1	
七	汽车冲洗平台				
1	汽车冲洗平台	配套控制系统	套	1	
八	1#生物除臭				
1	生物除臭	Q=5800 m3/h	套	1	
九	物料筛分间				
1	出料料仓	料仓容积 10m3，配套下料皮带处理能力 2t/h	套	1	
2	1#皮带输送机	输送能力 3 m3/h	台	1	
3	移动皮带输送机	输送能力 3 m3/h	台	1	
4	打包机	包装重量：500 千克/袋	台	1	
5	轴流风机	Q=5300 m3/h	台	10	
6	压榨机		台	1	
十	污泥储池				
1	生物污泥储池潜水搅拌机	N=3.0KW，Φ400mm，池深 4.5m	台	2	
2	消化污泥储池搅拌机	N=1.5KW，Φ400mm，池深 4.5m	台	2	
3	调质池均质器	R=3000	台	2	
十一	2#生物除臭				
1	生物除臭	Q=25000m3/h	套	1	
十二	工程车				
1	污泥自卸车	载重 12t	台	2	
2	装载机	铲斗容积 1.8m3	台	1	
3	叉车	载重 2t，起降高度 3.0m	台	1	

根据现场实际记录，睢县第三污水处理厂污泥处理阶段平均每天消耗电能为 1100KW·h/d。由式 3.5 可知，污泥处理过程中能量消耗产生温室气体 CO_2 的排放量 $M_{泥能CO_2}$ 为 1096.7kg/d。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.3 碳减排核算

4.2.3.1 资源类碳减排核算

（1）沼气热电联产

经现场实际记录可得，睢县第三污水处理厂中沼气发电的统计数据如下表4-5所示：

表 4-5 睢县第三污水处理厂沼气发电量统计表

Table 4-5 statistics of biogas power generation of suixian No. 3 sewage treatment plant

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	备注
发电量	31540	31962	59309	67108	60053	68609	
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	69921	62702	39834	32821	31381	30260	

由表 4-5 可知，睢县第三污水处理厂每月的沼气发电量为 48791.67kW·h/月，换算为每天为（按每月 30 天计算）1626.39kW·h/d。由式 3.5 可知，沼气发电可减少温室气体 CO_2 的排放量为 1621.57kg/d。

睢县第三污水处理厂中部分沼气经由锅炉燃烧，并经热循环系统，为高干厌氧反应器提供热能，据现场统计数据可知，热循环系统过水量 22m³，进水、出水温差为 4-5℃，（本文采用平均值 4.5℃计算）。由式 3.8 可知，沼气热能消耗耗间接减少的温室气体 CO_2 量 $M_{热\,CO_2}$ 为 35.26kg/d。

（2）光伏发电

2021 年 11 月，睢县第三污水处理厂光伏发电项目投入运行。运行过程中，光伏系统需馈入国家电网一部分发电量，即上网电量，剩余电量进行污水处理厂自用。运行以来，每月发电量、上网电量、自用电量如下表 4-6 所示；

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-6 睢县第三污水处理厂光伏发电量统计表（KW·h）

Table 4-6 statistics of photovoltaic power generation of suixian No. 3 sewage treatment plant (kW·h)

年月份	发电量	上网电量	自用电量	备注
2021 年 11 月	63404.4	17940	45464.4	
2021 年 12 月	31485.6	7320	24165.6	
2022 年 1 月	40585.2	6000	34585.2	
2022 年 2 月	66834	16350	50484	

由表 4-6 可知，睢县第三污水处理厂每月光伏发电产量为 50577.3KW·h，其中污水处理厂自用电量平均每月为 38674.8KW·h，换算为每天为（按每月 30 天计算）3222.9kW·h/d。由公式 3.5 可知，通过光伏发电技术，睢县第三污水处理厂碳减排量为 3213.23kgCO_2/d。

在实际污水处理过程中，受季节温度、污泥产量、污水处理厂管理完善程度等的限制，冬季沼气产量、光伏发电量均有所回落，属正常现象。

4.2.3.2 碳汇类碳减排核算

睢县第三污水处理厂秉持着尊重自然、顺应自然、生态优先的原则，在厂内规划了景观绿化项目。经现场统计，苗木清单如表 4-7 所示。

表 4-7 睢县第三污水处理厂（新概念污水厂）项目苗木清单

Table 4-7 seedling list of suixian No.3 sewage treatment plant (new concept sewage treatment plant) project

序号	品种	单位	数量	规格	备注
1	重阳木	㎡	721.22	全冠移栽，冠形饱满，分枝不少于 3 个，不偏冠，树形优美，无残缺	
2	夹竹桃	株	1500	丛生，至少 4-6 分枝，树形优美，无残缺	
3	西府海棠	㎡	114.81	分枝点小于 0.3 米，全冠，树冠饱满，树形优美，无残缺	
4	红枫	株	32	分枝点小于 0.3 米，全冠，树冠饱满，树形优美，无残缺	
5	银杏	株	5	生长健壮，树干挺直，带一个主尖，轮枝完整	
6	国槐 A	㎡	336.57	生长健壮，树干挺直，带二个主尖，轮枝完整	

中国知网 https://www.cnki.net

序号	品种	单位	数量	规格	备注
7	国槐	㎡	740.45	生长健壮，树干挺直，带二个主尖，轮枝完整	
8	油松	株	46	全冠移栽，要求冠形饱满，树形优美，无残缺，土球，裙角高度小于 50cm	
9	紫玉兰	㎡	26.44	全冠，树冠饱满，树形优美，无残缺	
10	紫丁香	㎡	367.97	丛生，至少 7 分枝，树形优美，无残缺	
11	樱花	株	37	分枝点小于 0.5 米，全冠，树冠饱满，树形优美，无残缺	
12	垂柳	株	66	全冠移栽，冠形饱满，分枝不少于 3 个，不偏冠，树形优美，无残缺	
13	大叶女贞	㎡	920.17	分枝 2.0-2.7 米，树冠饱满	
14	黄山栾	㎡	953.78	全冠移栽，分枝点 2.0-2.7，要求冠形饱满，分枝不少于 3 个，不偏冠，无残缺	
15	榆叶梅	㎡	68.69	丛生，至少 7 分枝，树形优美，无残缺	
16	法桐	㎡	115.40	全冠移栽，冠形饱满，分枝点高 2.5-3m，分枝不少于 3 个，不偏冠，无残缺	
17	紫薇	株	61	丛生，至少 7 分枝，树形优美，无残缺	
18	雪松	㎡	77.72	全冠，五层以上分枝，要求冠型饱满，裙角高度小于 50cm	
19	高杆石楠	株	13	全冠，五个主分支以上，树冠丰满，密实	
20	紫荆	㎡	60.10	丛生，至少 7 分枝，树形优美，无残缺	
21	白蜡 A	㎡	67.31	分枝点 2.5 至 3 米，全冠饱满，分枝不少于 3 个，不偏冠，树形优美，无残缺	
22	白蜡	㎡	1384.74	分枝点 2.5 至 3 米，全冠饱满，分枝不少于 3 个，不偏冠，树形优美，无残缺	
23	山桃	㎡	17.66	分枝点小于 0.3 米，全冠，树冠饱满，树形优美，无残缺	
24	红花碧桃	㎡	74.53	分枝点小于 0.3 米，全冠，树冠饱满，树形优美，无残缺	
25	紫叶李	㎡	174	分枝点小于 0.3 米，全冠，树冠饱满，树形优美，无残缺	
26	核桃	㎡	211.95	全冠，树冠饱满，树形优美，无残缺	
27	乌桕 A	株	1	全冠移栽，冠形饱满，分枝不少于 3 个，树形优美，无残缺。	
28	乌桕 B	株	1	全冠移栽，冠形饱满，分枝不少于 3 个，树形优美，无残缺。	

中国知网 https://www.cnki.net

序号	品种	单位	数量	规格	备注
29	合欢	株	2	全冠移栽，冠形饱满，分枝不少于 3 个，树形优美，无残缺。	
30	柿树	㎡	48.08	全冠移栽，冠形饱满，分枝不少于 3 个，树形优美，无残缺。	
31	红叶石楠	㎡	530.6	大苗，49 株/㎡，三年生，大于 3 分枝，植株健壮、饱满、密实	
32	金森女贞	㎡	342.6	大苗，49 株/㎡，三年生，大于 3 分枝，植株健壮、饱满、密实	
33	大叶黄杨	㎡	254.6	大苗，49 株/㎡，三年生，大于 3 分枝，植株健壮、饱满、密实	
34	小叶黄杨	㎡	87.9	大苗，49 株/㎡，三年生，大于 3 分枝，植株健壮、饱满、密实	
35	迎春	㎡	40.9	36 株/㎡	
36	八角金盘	㎡	19	36 株/㎡	
37	竹子	㎡	994.5	早园竹类，16 株/㎡	
38	香蒲	㎡	363	7 株/㎡，三年生	
39	芦苇	㎡	244	7 株/㎡，三年生	
40	鸢尾	㎡	357	12 株/㎡，三年生	

由表 3-2、表 4-7 和式 3.9 可知，碳汇类温室气体回收量，即植物固碳量 $M_{植物\,CO_2}$为 260.01kgCO_2/d。

4.3 核算结果

从污水处理工艺、污泥处理工艺碳排放量和资源类、碳汇类碳减排量三个方面对睢县第三污水处理厂进行碳排放核算，得到核算结果如下：

（1）单位能耗

通过沼气发电、光伏发电工艺，睢县第三污水处理厂每天污水处理系统总耗电能 4100kW·h/d，污泥处理系统总耗电能 1100kW·h/d，厂内总耗电能为 5200kW·h/d。污水处理厂实际每天处理污水 19100m³/d，则污水处理厂的平均能耗为 0.27kW·h/m³。

（2）碳中和率

依据 IPCC 第五次评估报告，CH_4温室气体 100 年的增温潜势是 CO_2的 28 倍，N_2O 温室气体 100 年的增温潜势是 CO_2的 310 倍[110]，因此可将温室气体 CH_4、N_2O

中国知网 https://www.cnki.net

的排放量替换为CO_2的排放当量。碳排放核算结果如表 4-8 所示：

表 4-8 睢县第三污水处理厂碳排放核算结果统计表

Table 4-8 statistics of carbon emission accounting results of suixian No. 3 sewage treatment plant

阶段				温室气体排放量 kg/d	CO_2当量 $kgCO_2/d$	备注
碳排放	污水处理过程	直接	CO_2	1594.73	1594.73	
			CH_4	27.98	783.44	
			N_2O	15.05	4665.50	
		间接	化学药剂	5736.00	5736.00	
			电能	4087.70	4087.70	
		小计			16867.37	
	污泥处理过程	直接	CO_2	667.27	667.27	
			CH_4	178.42	4995.71	
		间接	化学药剂	32.51	32.51	
			电能	1096.70	1096.70	
		小计			6792.19	
		合计			23659.56	
碳减排	资源类	沼气电热联产	发电	1621.57	1621.57	
			热能	35.26	35.26	
		光伏发电	电能	3213.26	3213.26	
	碳汇类		植物	260.01	260.01	
		合计			5130.10	

采用“碳减排量/温室气体CO_2排放量（排放当量）=碳中和率”计算碳中和率，则睢县第三污水处理厂的碳中和率仅为 21.68%。

采用“总回收能量/总消耗能量=碳中和率”方法[111]计算碳中和率，则睢县第三污水处理厂的厌氧消化+沼气热电联产的碳中和率为 31.28%，厌氧消化+沼气热电联产+光伏发电的碳中和率为 93.25%（仅采用沼气发电电能加上光伏发电电能除以总消耗电能，未考虑热能转化）。

中国知网 https://www.cnki.net

5 结论与展望

5.1 结论

本文针对新概念污水处理厂，梳理了其污水/污泥工艺处理流程，综合考虑碳排放量核算及部分措施造成的碳减排量核算，并在此基础上构建了碳排放核算方法体系，并以睢县第三污水处理厂为研究案例，进行碳排放核算，研究表明：

（1）睢县第三污水处理厂的单位能耗为 0.27kW·h/m³。

基于《城镇排水统计年鉴》数据,对全国范围内 1291 座城镇污水处理厂进行研究，我国污水处理厂的单位污水能耗均值为(0.317±0.229) k W·h/m³[112]。与其对比，睢县第三污水处理厂单位能耗 0.27kW·h/m³ 处于较领先的水平。并且对于与睢县第三污水处理厂基本相近出水标准、负荷率、处理规模、进水 COD 的污水处理厂中，单位能耗均值在（0.311±0.107）k W·h/m³，单位能耗小于 0.239 kW·h/m³ 占所取样本的 10%，单位能耗小于 0.290 kW·h/m³ 占所取样本的 50%。睢县污水处理厂处于中等偏上水平，未达到先进标准，还有进一步发展的空间。与国外污水处理厂进行对比，在 1999 年，美国污水处理厂的平均能耗就已经达到了 0.20kW·h/m³，德国为 0.32kW·h/m³，日本则为 0.26kW·h/m³，睢县第三污水处理厂与国际领先水平还存在一定的差距。

（2）采用“碳减排量/温室气体 CO_2 排放量（排放当量）=碳中和率”计算碳中和率，则睢县第三污水处理厂的碳中和率仅为 21.68%。

对比国内外的先进污水处理厂，德国 Bochum-Ölbachtal、Bochum-Ölbachtal、希腊 Chania3 个污水处理厂的能源均能实现自给自足的情况，能源中和率为 100%，甚至更高，但碳中和率也远达不到 100%，只有 40%左右。所以，睢县第三污水处理厂在实现碳中和的目标上，仍然具有很大的进步空间，但现有成绩已十分瞩目。

（3）采用“总回收能量/总消耗能量=碳中和率”方法[111]计算碳中和率，则睢县第三污水处理厂的厌氧消化+热电联产的碳中和率为 31.28%，厌氧消化+热电联产+光伏发电的碳中和率为 93.25%（仅采用沼气发电电能加上光伏发电电能除以总消耗电能，未考虑热能转化）。

国际上采用厌氧消化+热电联产的碳中和污水处理厂的碳中和率基本介于 37%～115%之间，睢县第三污水处理厂与国际水平还存在较大差距。光伏发电投入运营后，睢县第三污水处理厂的碳中和率较高，基本处于国际先进水平。

根据上述研究结论，并结合国内外先进污水处理厂的生产运营经验，建议：

首先，提高污泥厌氧发酵产生的沼气量，改进措施，增加 CH_4 的含量。经研究表明，沼气中甲烷（CH_4）的含量一般在 65%～75%。睢县第三污水处理厂，沼

中国知网 https://www.cnki.net

气中甲烷（CH_4）的含量平均在67%左右。可通过技术改进，提高沼气中甲烷（CH_4）的含量占比，从而促使发电量增加。

其次，在考虑投资收益比的基础上，加大光伏发电设施的建设。睢县第三污水处理厂平均每月沼气的发电量为48791.67 kW·h/月，光伏发电量为50577.3 kW·h/月。尽管光伏发电需要将一部分发电量反馈至国家电网，但发展潜力巨大。睢县第三污水处理目前只将光伏电板安装在综合办公楼屋面、停车场及厂区北围墙空地位置，而厂内初沉池、曝气池、二沉池拥有较大安装空间。

再次，采用沼气余热进行电热联产。目前，睢县第三污水处理厂沼气电热联产工艺中，特意将一部分沼气进行锅炉燃烧，来对高干厌氧反应器进行热能循环，其实不属于本质意义的热电联产。沼气热电联产研究中，是使用沼气燃烧发电产生的余热进行高干厌氧反应器热能循环，在此技术上，还存在较大的改进空间。

最后，污水热能循环。经国内外学者研究发现，污水处理过程中，污水具有巨大的热能，采用水源热泵循环系统，为污水处理厂自身及其周边区域进行冬季供热，可从另一角度上降低污水处理厂的单位能耗及碳排放。

5.2 展望

由于污水处理厂现场仪器设备安装及实验室中，未进行部分数据的检测，如TOC等；且受研究的时间限制，本课题的研究还存在稍许不足之处，还有一些问题有待深度研究，在此提出以下展望：

（1）由于污水/污泥处理过程中，各温室气体的排放因子、排放系数的影响因素复杂，本文采用了同类处理工艺的经验值或实测数据对排放量进行了估算，因此存在一定误差。后期可从多角度、多层次出发，对污水处理厂的碳排放因子进行更进一步的研究及完善。

（2）污水处理厂整体作为一个建筑物，应从其建设实施阶段出发，直至其拆除回收阶段为止，采用全生命周期核算方法，将其碳排放量分摊至其设计运行年限内进行碳排放量的核算。

（3）部分植物的固碳系数未进行完全统计，且人工湿地作为一个整体，其水上植物和水下植物应进行系统考虑，其固碳作用应比单个植物的固碳量更大；且位于不同的区域，季节、经纬度等对植物的固碳系数均产生一定的影响。所以在后续研究中应对其进行深入探索。

中国知网 https://www.cnki.net

攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文

参加项目情况：

1、睢县新概念污水厂处理厂 PPP 项目

发表论文情况：

1、王庆会.碳中和污水处理厂合同能源管理模式决策[J].价值工程,2022,41(14):35-38.

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

硕士三年是人生中最值得记忆的时光，能跟随汪伦焰老师完成硕士阶段的学习是我的幸运。衷心感谢汪老师在百忙之中给予我的关怀和教诲，以及难得的调研和实践机会，使我无论在学术上还是实践中都受益匪浅。汪老师严肃的科学态度，严谨的治学精神，精益求精的工作作风，深深地感染和激励着我。从论文主题的选择到完成，汪老师都给予我细心的指导和不懈的支持，在此谨向汪老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。

衷心感谢水利学院的所有老师，对我的启迪与熏陶，尤其感谢李慧敏老师在论文初级阶段，安晓伟老师在论文成稿阶段悉心的指导，李老师、安老师在论文的形成过程中给予了很大的帮助。在他们的教诲和帮助下，我不断进步，论文才能更好更加完善。另外，还要感谢评阅论文并参加答辩的各位老师的帮助和赐教！

衷心感谢睢县第三污水处理厂运营管理单位主管，中持水务股份有限公司郝宇峰先生，在现场实践、数据收集、论文形成过程中，郝总无私的、热心的为我提供所需资料，为我讲解项目的生产过程等，对我的论文形成帮助很大。

在三年的学习生活中，还要感谢我的同窗好友白赛妙、蒋赞美、黄昕等同学的相互关怀与支持，我们在相互沟通中提高论文的质量，与他们共同的三年学习给了我人生中最难忘的青春岁月。

最后衷心感谢始终给予我鼓励和支持的父母，是你们的理解、支持、鼓励使我有不断进步的勇气和信心。

由于本人水平有限，查阅的资料有限，论文中难免有错误和疏漏之处，敬请各位专家学者批评指正。

姓 名：

年 月 日

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1]倪娟. 气候俱乐部:国际气候合作的新思路[J]. 国外社会科学, 2016(3):8.

[2]Bao, et al. "Assessment of greenhouse gas emission from A/O and SBR wastewater treatment plants in Beijing, China." INT BIODETER BIODEGR 2016,108.-(2016):108-114.

[3] 毛华峰, 江建国. 深床反硝化滤池工艺技术在污水处理厂的提标试验研究[J]. 中国资源综合利用, 2018 (3).

[4]Fang L L , Valverde-Pérez, Borja, Damgaard A , et al. Life cycle assessment asdevelopment and decision support tool for wastewater resource recovery technology[J].Water Research, 2016, 88: 538-549.

[5] 郝晓地. 可持续污水-废物处理技术[M]. 中国建筑工业出版社, 2006.

[6] Dixon A M , Simon M , Burkitt T . Assessing the environmental impact of two optionsfor small-scale wastewater treatment: comparing a reedbed and an aerated biologicalfilter using a life cycle approach[J]. Ecological Engineering, 2003, 20 (4): 297-308.

[7]Lassaux, S, Renzoni R , Germain A . Life Cycle Assessment of Water: From thepumping station to the wastewater treatment plant (9 pp)[J]. International Journal of Life Cycle Assessment, 2007, 12 (2): 118-126.

[8]Force, J. Encouraging energy efficiency in US wastewater treatment[J]. Water 21,2009, (12): 32-34.

[9]美国“ 概念厂”：21 世纪水厂 Water Factory21 采用处理工艺为“ 微滤＋反渗透＋紫外＋ 双氧水”[OL] .中国水业网.

[10]曲久辉. 污水处理概念厂模样渐清晰[N/OL].中国环境报.

[11]王凯军. 新加坡水行业跨越发展的启示[OL].中国水业网.

[12]郝晓地,金铭,胡沅胜.荷兰未来污水处理新框架——NEWS 及其实践[J]. 中国水业网.

[13]张彦,张郑祎. 污水处理新概念厂沼气发电自发自用并网不上网方案研究[J]. 中国建设信息,2018,000(009):P.61-64.

[14]张泳,季洪瑞.智能控制技术助力污水处理概念厂[J].自动化博览,2017(01):50-52.

[15]王若腾. 新概念污水处理厂 PPP 项目可持续评价研究[D].华北水利水电大学,2021.

[16]朱正会. 污水处理概念厂中对能源节约的探究[J]. 广东化工, 2018, 045(022):97-98.

中国知网 https://www.cnki.net

[17]曹振刚, 张同钦, 崔自敏,等. 基于 FCR 工艺的污水处理概念厂[J]. 建筑工程技术与设计, 2017, 000(013):4981-4982.
[18]洪杰, 张恒芝. 台州市推进污水处理概念厂建设的探索与实践[J]. 城市建筑, 2016(15):387-387.
[19]郝晓地,赵梓丞,李季,李爽,江瀚.污水处理厂的能源与资源回收方式及其碳排放核算：以芬兰 Kakolanm?ki 污水处理厂为例[J].环境工程学报,2021,15(09):2849-2857.
[20]蓝钰.环保视域下污水处理过程中碳排放的核算边界[J].区域治理,2019(38):100-102.
[21]郭恰.上海污水处理 AAO 工艺碳排放情况及影响因素分析[J].净水技术,2020,39(10):137-139+148.DOI:10.15890/j.cnki.jsjs.2020.10.021.
[22]郭恰.城市污水厂污泥处理处置过程中碳排放核算边界浅析[J].净水技术,2019,38(10):131-134+142.DOI:10.15890/j.cnki.jsjs.2019.10.023.
[23] 徐伟. 低碳源市政污水处理优化运行的研究与工程应用[J]. 居业, 2020, No.151(08):94+96.
[24]余娇. 基于“水—能—碳”关联的郑州市水系统碳排放研究[D].华北水利水电大学,2020.
[25]翟光红,左孝凡.污水处理的碳排放空间差异及影响因素分析[J].石家庄铁道大学学报(社会科学版),2020,14(01):1-10+24.
[26]吕宣惠. 污水生化处理过程中碳源利用与处理综述[J]. 山东化工, 2019, 048(023):218-220.
[27]赵阳悦, 赵政通, 陈伯俭. 污泥厌氧消化工艺的碳减排效果分析[J]. 山东化工, 2019, v.48;No.363(17):241-242.
[28]王向阳. 污水处理碳足迹核算及环境综合影响评价研究[D].北京建筑大学,2019.
[29]陆家缘. 中国污水处理行业碳足迹与减排潜力分析[D].中国科学技术大学,2019.
[30]张星. 城镇生活污水处理系统碳排放研究[D].南京信息工程大学,2018.
[31]杨庆,王亚鑫,曹效鑫,刘秀红,章世勇.污水处理碳中和运行技术研究进展[J/OL]. 北京工业大学学报,2022(03):1-14[2022-02-23].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2286.T.20220215.1708.014.html.
[32]宋新新,林甲,刘杰,宫徽,范海涛,张亮,魏源送,隋倩雯,彭永臻.碳中和视野下面向未来污水处理关键技术研发与工程实践——“面向未来污水处理厂关键技术研发与工程示范”专栏序言[J/OL]. 环境科学学

中国知网 https://www.cnki.net

报:1-6[2022-02-23].DOI:10.13671/j.hjkxxb.2021.0593.
[33]郝晓地,张益宁,李季,刘杰.污水处理能源中和与碳中和案例分析[J].中国给水排水,2021,37(20):1-8.DOI:10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2021.20.001.
[34]张琳.污水处理行业碳中和模式探讨及应用研究[J].华东纸业,2021,51(04):44-46.
[35]苏书宇,郭靖东.污水厂碳中和运行潜力及能源利用技术[J].科技风,2018(22):107.DOI:10.19392/j.cnki.1671-7341.201822093.
[36]肇倩莹. 污水厂碳排放模型建立与碳中和运行潜力测算[D].沈阳建筑大学,2018.
[37]程艮凤,张婧,颜康康.污水处理过程中的“碳中和”技术[J].江西化工,2017(02):225-227.DOI:10.14127/j.cnki.jiangxihuagong.2017.02.074.
[38]金刚.基于碳中和的污泥处理与资源化发展论述[J].资源再生,2021(10):58-60.
[39]戴晓虎,张辰,章林伟,张荣兵,陈广,胡维杰.碳中和背景下污泥处理处置与资源化发展方向思考[J].给水排水,2021,57(03):1-5.DOI:10.13789/j.cnki.wwe1964.2021.03.001.
[40] Tseng L Y， Robinson A K， Zhang X，et al. Identification of Preferential Paths of Fossil Carbon within Water Resource Recovery Facilities via Radiocarbon Analysis[J]. Environmental Science & Technology, 2016, 50(22):12166-12178.
[41] Bao Z， Sun S， Sun D．Characteristics of direct CO2 emissions in four full-scale wastewater treatment plants[J]. Desalination & Water Treatment, 2015, 54(4-5).
[42] Law Y， Jacobsen G E， Smith A M，et al. Fossil organic carbon in wastewater and its fate in treatment plants[J]. Water Research, 2013, 47(14):5270-5281.
[43] Tseng L Y， Robinson A K， Zhang X，et al. Identification of Preferential Paths of Fossil Carbon within Water Resource Recovery Facilities via Radiocarbon Analysis[J]. Environmental Science & Technology, 2016, 50(22):12166-12178.
[44]蔡博峰,朱松丽,于胜民,董红敏,张称意,王长科,朱建华,高庆先,方双喜,潘学标,郑循华.《IPCC 2006 年国家温室气体清单指南 2019 修订版》解读[J].环境工程,2019,37(08):1-11.DOI:10.13205/j.hjgc.201908001.
[45] Schneider A G， Townsend-Small A， Rosso D．Impact of direct greenhouse gas emissions on the carbon footprint of water reclamation processes employing nitrification-denitrification.[J]. Science of the Total Environment, 2015,

中国知网 https://www.cnki.net

505(505C):1166-1173.

[46] Bao Z， Sun S， Sun D . Characteristics of direct CO2 emissions in four full-scale wastewater treatment plants[J]. Desalination & Water Treatment, 2015, 54(4-5).

[47] Mannina G， Ekama G， Caniani D , et al. Greenhouse gases from wastewater treatment — A review of modelling tools[J]. Science of The Total Environment, 2016.

[48]闫旭,邱德志,郭东丽,齐星昊,郑仕侃,程轲,孙剑辉,刘建伟.中国城镇污水处理厂温室气体排放时空分布特征[J].环境科学,2018,39(03):1256-1263.DOI:10.13227/j.hjkx.201706079.

[49]谢守红，王利霞，邵珠龙. 国内外碳排放研究综述[J]. 干旱区地理，2014,037(004):720-730.

[50]Sahely HR, Maclean HL, Monteith HO, et al. Comparison of on-site and upstream greenhouse gas emissions from Canadian municipal wastewater treatment facilities[J].Environ Eng,2006,5(5):405-415.

[51]Foley J, Yuan Z G, Lant P. Dissolved methane in rising main sewer systems: field measurements and simple mode development for estimating greenhouse gas emissions[J].Water Science and Technology,2009(11):2963-2971.

[52]Rodriguez- Ga rcia, Hospido, Bagley, et al. A methodology to estimate greenhouse gases emissions in Life Cycle Inventories of wastewater treatment plants[J]. ENVIRON IMPACT ASSES, 2012, 2012,37(-):37-46.

[53]Corominas L, Foley J, Guest J S, et al. Life Cycle Assessment Applied to Wastewater Treatment: State of The Art[J]. Water Research,2013,47(15):5480-5492.

[54] Chen S， Chen B . Net energy production and emissions mitigation of domestic wastewater treatment system: a comparison of different biogas-sludge use alternatives.[J]. Bioresource Technology, 2013, 144(Complete):296-303.

[55]Zhang Q H, Wang X C, Xiong J Q, et al. Application of Life Cycle Assessment For An Evaluation of Wastewater Treatment And Reuse Project-Case Study of Xi’an,China[J]. Bioresource Technology. 2010,101(5):1421-1425:

[56]王旭. 基于节能减排的污水处理过程评价方法与调控模式研究[D]. 中国科学院大学，2013.

[57]柳岩,孙德智,伦小秀.污水输送和污水处理过程中 CH_4 产生与排放特征及影响因素研究进展[J].环境污染与防治,2012,34(05):91-95.DOI:10.15985/j.cnki.1001-3865.2012.05.020.

[58]J Foley, DD Haas, Z Yuan, et al. Nitrous oxide generation in full-scale biological nutrient removal wastewater treatment plants[J]. Water research: A journal of the

中国知网 https://www.cnki.net

international water association, 2010.
[59]关怀民.浅议给水排水工程“节能”、“节水”技术[J].福建建设科技,2006(01):40-43.
[60]李静,刘华超,王龙,张旭.污水系统温室气体排放研究[J].水科学与工程技术,2013(02):35-37.DOI:10.19733/j.cnki.1672-9900.2013.02.013.
[61]陈诗龙. UCT 工艺污水处理厂二氧化碳排放特性[D].江苏大学,2019.
[62]解清杰,韩鹏飞,陈诗龙,王拉,郑敏学,杜成杰.CAST 工艺污水处理厂 CO_2 排放特性分析[J].环境科技,2019,32(03):39-44.
[63]蒋礼兵,刘金鑫,董进波,王拉,熊新港.城镇污水处理厂二氧化碳排放研究现状[J].山东化工,2021,50(22):222-224+227.DOI:10.19319/j.cnki.issn.1008-021x.2021.22.073.
[64]解清杰,陈诗龙,厉青,李红欣,王拉.百乐克工艺污水处理厂 CO_2 排放特性[J].江苏大学学报(自然科学版),2019,40(05):566-572.
[65] Bao Z， Sun S， Sun D . Characteristics of direct CO2 emissions in four full-scale wastewater treatment plants[J]. Desalination & Water Treatment, 2015, 54(4-5).
[66]Bao, ZY, Sun, et al. Assessment of greenhouse gas emission from A/O and SBR wastewater treatment plants in Beijing, China[J]. INT BIODETER BIODEGR, 2016, 2016,108(-):108-114.
[67]Edenhofer, R Pichsmadruga, Y Sokona,等. IPCC, 2014: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 2014.
[68]El-Fadel, M, Massoud. Methane emissions from wastewater management[J]. ENVIRONMENTAL POLLUTION -LONDON THEN BARKING-, 2001.
[69]Shahabadi, MB, Yerushalmi, et al. Estimation of greenhouse gas generation in wastewater treatment plants - Model development and application[J]. CHEMOSPHERE, 2010, 2010,78(9)(-):1085-1092.
[70] Mccarty P L， Bae J， Kim J . Domestic wastewater treatment as a net energy producer--can this be achieved?[J]. Environmental Science & Technology, 2011, 45(17):7100-7106.
[71] Nep O， Iea I . The IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. IPCC. 2006.
[72] Foley J， Yuan Z， Keller J , et al. N2O and CH4 emission from wastewater collection and treatment systems: technical report[J]. global water research coalition,

中国知网 https://www.cnki.net

2011.

[73] Yacob S， Hassan M， Shirai Y，et al. Baseline study of methane emission from open digesting tanks of palm oil mill effluent treatment[J]. Chemosphere, 2005, 59(11):1575-1581.

[74] Daelman M, Voorthuizen E， Dongen U，et al. Methane emission during municipal wastewater treatment[J]. Water Research, 2012, 46(11):3657-3670.

[75]蔡博峰,高庆先,李中华,吴静,曹东,刘兰翠.中国城市污水处理厂甲烷排放因子研究[J].中国人口·资源与环境,2015,25(04):118-124.

[76]IPCC. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories[M]. Japan:IGES, 2006.

[77]乔俊飞,卢超,王磊,韩红桂.城市污水处理过程模型研究综述[J].信息与控制,2018,47(02):129-139.DOI:10.13976/j.cnki.xk.2018.0129.

[78] He Y， Inamori Y， Mizuochi M，et al. Nitrous oxide emissions from aerated composting of organic waste[J]. Environmental Science & Technology, 2001, 35(11):2347-51.

[79] Kampschreur M J， Temmink H， Kleerebezem R，et al. Nitrous oxide emission during wastewater treatment[J]. Water Research, 2009, 43(17):4093-4103.

[80]孙世昌. 城市污水处理典型工艺 N_20 的释放特征及减排策略研究[D].北京林业大学,2014.

[81] Zeng R J， Lemaire R， Yuan Z，et al. Simultaneous nitrification, denitrification, and phosphorus removal in a lab‐scale sequencing batch reactor[J]. Biotechnology and Bioengineering, 2003, 84(2).

[82]杨世琪. 城镇污水处理系统碳核算方法与模型研究[D].重庆大学,2013.

[83] Dong Y， Steinberg M . Hynol—An economical process for methanol production from biomass and natural gas with reduced CO2 emission[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 1997, 22(10-11):971-977.

[84] Singh P， Kansal A， Carliell-Marquet C . Energy and carbon footprints of sewage treatment methods[J]. Journal of Environmental Management, 2016, 165(JAN.1):22-30.

[85] Fan Y， Bai Y， Jiao W . Estimation of GHG Emissions from Water Reclamation Plants in Beijing[J]. Water Environment Research, 2016.

[86]Shahabadi, MB, Yerushalmi, et al. Estimation of greenhouse gas generation in wastewater treatment plants - Model development and application[J]. CHEMOSPHERE, 2010, 2010,78(9)(-):1085-1092.

[87]宋宝木,秦华鹏,马共强.污水处理厂运行阶段碳排放动态变化分析:以深圳

中国知网 https://www.cnki.net

某污水处理厂为例[J].环境科学与技术,2015,38(10):204-209.
[88] Brentrup F， Hoxha A， Christensen B . Carbon footprint analysis of mineral fertilizer production in Europe and other world regions[C]// The 10th International Conference on Life Cycle Assessment of Food (LCA Food 2016). 2016.
[89]柳岩,孙德智,伦小秀.污水输送和污水处理过程中 CH_4 产生与排放特征及影响因素研究进展[J].环境污染与防治,2012,34(05):91-95.DOI:10.15985/j.cnki.1001-3865.2012.05.020.
[90]于晓凤. 污水处理厂沼气热电联产系统优化设计研究[D].青岛理工大学,2019.DOI:10.27263/d.cnki.gqudc.2019.000084.
[91]郝晓地,黄鑫,刘高杰,胡沅胜.污水处理“碳中和”运行能耗赤字来源及潜能测算[J].中国给水排水,2014,30(20):1-6.DOI:10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2014.20.001.
[92]王少波,卿湘运.光伏发电系统在污水处理厂中的实施研究[J].能源环境保护,2016,30(02):1-5+41.
[93]张明月,洛桑竹玛,闫雯君,崔红艳,张望,杨青.污泥干化芦苇床中的碳排放影响因素分析[J].黑龙江科技信息,2016(05):45.
[94]李金河,张波涛,刘宝玉,潘越齐,张振旺,轩兴歧,刘圣,张亚雄,王晓阳.污泥中温厌氧消化最佳温度及改善机理分析[J].中国给水排水,2021,37(03):9-15.DOI:10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2021.03.002.
[95]金文杰, 杨丹丹. 污水处理厂能耗分析方法[J]. 环保科技, 2012, 18(2):4.
[96]高素坤,齐磊,吕明亮,王莺莺,姚久星,徐学东.太阳能微动力组合式一体化污水处理设备在农村地区的应用[J].山东农业大学学报(自然科学版),2017,48(05):678-684.
[97]王军辉,官爱令,李林林,戴娟娟,王少俊.太阳能微动力在农村污水治理中的应用[J].中国环保产业,2015(11):60-63.
[98]蒋华伟,罗红雨,李欣,李静会,靖晶,江君,姜红卫.苏州主要园林树种的光合固碳能力对比分析[J].江苏林业科技,2014,41(06):7-11.
[99]刘益曦,胡春,刘培蕾,朱圣潮.城市常见植被固碳与 VOC 排放的相关性及其应用潜力[J].中南林业科技大学学报,2015,35(04):97-104+113.DOI:10.14067/j.cnki.1673-923x.2015.04.017.
[100]郭晖.河南省郑州市公园绿地常见植物固碳释氧能力分析[J].江苏农业科学,2017,45(15):103-106.DOI:10.15889/j.issn.1002-1302.2017.15.026.
[101]陈高路,陈林,庞丹波,马进鹏,万红云,王继飞,李静尧,李学斌.贺兰山 10 种典型植物固碳释氧能力研究[J].水土保持学

中国知网 https://www.cnki.net

报,2021,35(03):206-213+220.DOI:10.13870/j.cnki.stbcxb.2021.03.029.
[102]宋卓琴,康红梅,牛艳,曹冬梅,张超,段九菊.太原市主要园林植物春季固碳释氧和降温增湿效应[J].山西农业科学,2018,46(10):1685-1690+1729.
[103]郜晴,马锦义,邵海燕,陈颢明.不同生活型园林植物固碳能力统计分析[J].江苏林业科技,2020,47(02):44-47.
[104]弓素梅.郑州市常见园林植物净碳汇及其经济价值[J].河南林业科技,2019,39(03):21-25.
[105]赵志刚,韩成云,王舸泓,黎红.南方城市 12 种常见绿地植物春秋季生态效益分析[J].江苏农业科学,2015,43(12):209-212.DOI:10.15889/j.issn.1002-1302.2015.12.066.
[106]杨阳,高媛,郝嘉伟,王睿,康海斌,赵国康,王得祥.基于生态效益下城镇(郊)陡坡及人工立面不同坡度景观林评价——以干旱半干旱区为例[J].西北林学院学报,2019,34(01):242-246.
[107]李宝敏.河南省主要果树净碳汇价值测算分析[J].上海农业科技,2020(05):37-38.
[108]佘琳玉,赵江,吕豪轩,龙腾蛟,熊晓壮.海绵设施内 16 种植物的固碳释氧和抗寒性比较[J].黑龙江农业科学,2020(01):107-112.
[109]强昕,刘海荣,孙艺,齐立海,刘培辉.农村坑塘沟渠 3 种优势植物固碳释氧降温增湿能力比较研究[J].天津农林科技,2021(06):1-5.DOI:10.16013/j.cnki.1002-0659.2021.0110.
[110] Church J , Clark P , Cazenave A , et al. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[J]. Computational Geometry, 2013.
[111]唐娇娇,谢军祥,陈重军,余成,陈德超.城镇污水处理厂碳中和技术及案例[J/OL].化工进展:1-13[2022-03-02].DOI:10.16085/j.issn.1000-6613.2021-1218.
[112]张羽就,席佳锐,陈玲,宫徽.中国城镇污水处理厂能耗统计与基准分析[J].中国给水排水,2021,37(08):8-17.DOI:10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2021.08.002.

中国知网 https://www.cnki.net